



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и
системах инженерно-технического обеспечения»**

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 6 «Автоматизация инженерных систем.

Автоматизация противопожарных систем»

708/П-24-АНО-ИОС5.6



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и
системах инженерно-технического обеспечения»**

Подраздел 5 «Сети связи»

**Часть 6 «Автоматизация инженерных систем.
Автоматизация противопожарных систем»
708/П-24-АНО-ИОС5.6**

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Обозначение		Наименование						Примечание							
708/П-24-АНО-ИОС5.6.С		Содержание тома						Стр.2-3							
708/П-24-АНО-ИОС5.6		Пояснительная записка						Стр.4							
		Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования						Стр.5							
		Автоматизированная система управления и диспетчеризации систем противопожарной защиты						Стр.7							
		Автоматизация систем противодымной вентиляции						Стр.9							
		Автоматизация приводов фрамуг окон спортивного и актового залов						Стр.10							
		Автоматизация систем приточно-вытяжной вентиляции						Стр.10							
		Система диспетчеризации системы кондиционирования						Стр.15							
		Система диспетчеризации насосной ХВС						Стр.15							
		Автоматизация насосов дренажных приемков						Стр.16							
		Система диспетчеризации канализационной насосной установки						Стр.17							
		Система диспетчеризации системы электроснабжения						Стр.17							
		Автоматизация системы рабочего и аварийного освещения						Стр.18							
		Система диспетчеризации контроля ОЗДС						Стр.19							
		Графическая часть:													
Лист 1		Условные графические обозначения						Стр.20							
Лист 2		Принципиальная схема автоматизации инженерных систем и систем противопожарной защиты.						Стр.21							
Лист 3		Принципиальная схема автоматизации системы управления и контроля противопожарной защиты.						Стр.22							
Лист 4		Схема автоматизации дренажного приемка ИТП						Стр.23							
Лист 5		Схема автоматизации дренажных приемков в венткамерах						Стр.24							
Лист 6		Схема автоматизации дренажного приемка водомерного узла						Стр.25							
Взам. инв. №								708/П-24-АНО-ИОС5.6.С							
Подпись и дата								Содержание тома							
Инв. № подл.		Разраб.		Лялля		Лялля		03.25		Стадия П		Лист 1		Листов 3	
		Н.контр.		Лцкашова		Лцкашова		03.25							
		ГИП		Зыкин		Зыкин		03.25							
 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"															

Пояснительная записка

Раздел «Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем» на объекте: «Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании:

Задания на разработку проектной документации;

Архитектурно-строительных чертежей;

Нормативных документов:

- Постановление Правительства №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 134.13330.2022 Изменение 1 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

- ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.208-2013 «Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»;

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 7-е издание.

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата									
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.6		
			Разраб.		Лялля		Лялля	03.25	Текстовая часть		
			Н.контр.		Лцкашова		Лцкашова	03.25			
			ГИП		Зыкин		Зыкин	03.25			
									Стадия	Лист	Листов
									П	1	15
									 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		

Проектом предусматриваются следующие виды систем автоматизации и диспетчеризации:

- автоматизация систем приточно-вытяжной вентиляции;
- автоматизация систем противодымной вентиляции;
- автоматизация приводов фрамуг окон спортивного и актового залов;
- диспетчеризация системы кондиционирования;
- диспетчеризация насосной ХВС;
- автоматизация насосов дренажных прямков;
- диспетчеризация канализационной насосной установки;
- диспетчеризация системы электроснабжения;
- автоматизация системы рабочего и аварийного освещения;
- диспетчеризации ОЗДС.

Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования

Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования (АСУД) обеспечивает управление инженерным оборудованием, централизованный мониторинг и диспетчеризацию следующих систем:

- системы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции;
- системы кондиционирования;
- системы холодного водоснабжения (насосная ХВС);
- системы дренажа (дренажные насосы) и канализации (насосная станция КНС);
- системы электроснабжения;
- системы аварийного и рабочего освещения;
- система диспетчерского контроля ОЗДС.

Система АСУД обеспечивает:

- получение оперативной информации о состоянии и параметрах оборудования инженерных систем;
- повышение надежности, безопасности и качества функционирования оборудования инженерных систем;
- дистанционный контроль и управление работой оборудования инженерных систем;
- документирование и регистрацию технологических процессов инженерных систем и действий диспетчеров.

Инв. № подл.	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол. уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>																	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.6	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата																				
Лист																									
2																									

Взам. инв. №	инженерных систем; - повышение надежности, безопасности и качества функционирования оборудования инженерных систем;
Подпись и дата	- дистанционный контроль и управление работой оборудования инженерных систем; - документирование и регистрацию технологических процессов инженерных систем и действий диспетчеров.

Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования (АСУД) представляет собой гибкую, программируемую систему, обеспечивающую высокую степень автоматизации, функциональную надежность и экономичность в эксплуатации.

Проектируемая система имеет двухуровневую структуру:

I уровень – первичные датчики, исполнительные устройства, контроллеры. В качестве сети передачи данных на этом уровне используется сеть на базе последовательных интерфейсов RS232(485) протокола ModBus(RTU).

II уровень – АРМ диспетчера (АРМ №2 – инженерные системы). На этом уровне предусматривается специализированное программное обеспечение для мониторинга и управления оборудованием инженерных систем. АРМ №2 устанавливается в помещении охраны с диспетчерским пунктом (пом.103), на 1-м этаже здания.

При нарушении связи между диспетчерской и нижним уровнем, оборудование, управляемое контроллерами, продолжает функционировать по установленному графику. АСУД обеспечивает автоматическое и дистанционное управление, регулирование, необходимые блокировки, защиту от аварийных режимов.

Контроллеры осуществляют непрерывное управление инженерным оборудованием, поддержание технологических параметров по заданным программам, передачу информации на центральный АРМ №2 системы диспетчеризации.

Программным обеспечением предусматривается визуализация процессов, прием и обработка информации с датчиков и другой контролирующей аппаратуры, выдачу в соответствии с заданными алгоритмами функционирования предупреждений и тревог при отклонении от норм, обмен информацией между контроллерами и АРМ №2 системы диспетчеризации.

АРМ №2 работает в операционной среде Windows и выполняет функции сервера и станции и имеет программное обеспечение, включающее базу данных. АРМ №2 оснащен цветным монитором 27" и звуковой сигнализацией. Конкретная конфигурация АРМ №2 уточняется на стадии рабочего проектирования.

На АРМ диспетчеризации инженерных систем (АРМ №2) выводится информация:

- о состоянии систем приточно-вытяжной общеобменной вентиляции;
- о состоянии блоков ротации систем кондиционирования;
- о переполнении дренажных прямков;
- о состоянии канализационной насосной установки;
- об аварии насосной ХВС;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.6			3

- об аварии системы ОЗДС;
- о состоянии рабочего и аварийного освещения общих зон (коридоры, лестницы, входы);
- о состоянии параметров вводов, наличия напряжения и параметрах тока ВРУ.

Автоматизированная система управления и диспетчеризации систем противопожарной защиты

Автоматизированная система управления и диспетчеризации систем противопожарной защиты включает в себя:

- управление вентиляторами системы противодымной вентиляции;
- управления приводами огнезадерживающих клапанов и клапанов противодымной вентиляции;
- управления приводами фрамуг окон спортивного и актового залов;
- выдачу сигнала «Пожар» на щиты управления общеобменной вентиляции;
- выдачу сигнала «Пожар» для отключения систем кондиционирования;
- выдачу сигнала «Пожар» для отключения тепловых завес;
- выдачу сигнала «Пожар» для разблокировки дверей оборудованных СКУД;
- выдачу сигнала «Пожар» для закрытия фрамуг окон спортивного и актового залов;
- выдачу сигнала «Пожар» для опускания противопожарной шторы в помещении технического центра;
- выдачу сигнала «Пожар» для отключения звукового и светотехнического оборудования в актовом зале;
- выдачу сигнала «Пожар» для включения аварийного освещения в здании.

Автоматизированная система управления и диспетчеризации систем противопожарной защиты организована на базе приборов, производства ООО «РЧБЕЖ», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

Система обеспечивает:

- круглосуточную противопожарную защиту здания;
- ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:

- приемно-контрольный прибор «РЗ-Рубеж-20П»;
- блок индикации «РЗ-Рубеж-БИУ»;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.6				4

- пульт дистанционного управления «РЗ-Рудеж-ПДУ»;
- устройства дистанционного пуска адресное «УДП 513-11-РЗ» «Пуск дымоудаления»;
- адресные релейные модули «РМ-1-РЗ», «РМ-1С-РЗ»;
- модули управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном «МДУ-1С-РЗ»;
- адресные шкафы управления вентиляторами противодымной вентиляции «ШУН/В-РЗ»;
- источник вторичного электропитания резервированный адресный «ИВЭПР».

В помещении охраны (пом.103), на 1-м этаже здания, предусматриваются автоматизированные рабочие места АРМ №1 – системы противопожарной защиты (предусмотрен в 708/П-24-АНО-ИОС5.1);

На АРМ систем противопожарной защиты (АРМ №1) выводится информация:

- о возникновении пожара и состоянии системы пожарной сигнализации;
- о включении и аварии вентиляторов дымоудаления и компенсации дымоудаления;
- о положении и аварии клапанов дымоудаления, огнезадерживающих клапанов и клапанов компенсации воздуха;
- о положении фрамуг окон спортивного и актового зала;
- обобщенный сигнал неисправности.

Релейные модули, которые применяются для выдачи сигнала «Пожар» на отключение тепловых завес, систем кондиционирования, звукового и светотехнического оборудования в актовом зале, устанавливаются непосредственно внутри соответствующих щитов ВРУ1 и ВРУ2.

Релейные модули, которые применяются для управления при пожаре аварийным освещением и противопожарной шторой технического центра устанавливаются непосредственно внутри соответствующих электрощитов.

Линии управления при пожаре системами общеобменной вентиляции и разблокировкой дверей, оборудованных СКУД, являются нормально замкнутыми. В соответствии с требованиями п.5.17 СП 484.1311500.2020, допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности при условии выполнения данных линий нормально-замкнутыми.

Связь между компонентами системы противопожарной автоматизации осуществляется:

- между адресными устройствами, по адресной линии связи (АЛС);
- между приемно-контрольным оборудованием, по интерфейсу R-Link;

Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №
п.5.17 СП 484.1311500.2020, допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности при условии выполнения данных линий нормально-замкнутыми. Связь между компонентами системы противопожарной автоматизации осуществляется: - между адресными устройствами, по адресной линии связи (АЛС); - между приемно-контрольным оборудованием, по интерфейсу R-Link;						
						Лист
708/П-24-АНО-ИОС5.6						
5						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Управление системой производится с прибора приемно-контрольного охранно-пожарного «РЗ-Рубеж-20П», либо с АРМ оператора.

ППКОП «РЗ-Рубеж-20П» циклически опрашивают подключенное оборудование, следят за их состоянием путем оценки полученного ответа.

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими кабелями нз(А)-FRLSLTx с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и низкой токсичности, которые сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей. Кабели прокладываются в защитных гофрированных ПВХ-трубах, в пространстве за подвесными потолками.

Автоматизация систем противодымной вентиляции

Для противодымной защиты здания автоматизации подлежат:

- вентиляторы дымоудаления систем ДУ1, ДУ2, ДУ3, ДУ4, ДУ5, ДУ6;
- вентиляторы воздуха для компенсации дымоудаления ПД1, ПД2, ПД3, ПД4, ПД5, ПД6;
- огнезадерживающие клапаны;
- клапаны систем дымоудаления;
- клапаны систем компенсации дымоудаления.

Система управления противодымной вентиляции обеспечивает выполнение следующих функций:

- управление вентиляторами дымоудаления и подпора воздуха, применяются адресные шкафы управления «ШУН/В-РЗ» производства ООО «Рубеж»;

- управление и контроль состояния огнезадерживающими клапанами, клапанами дымоудаления и подпора воздуха, применяются модули управления клапанами «МДУ-1С-РЗ». Предусмотрена возможность проверки работы каждого клапана при помощи кнопки «тест», устанавливаемых в корпусе модуля. При пропадании электропитания привода клапанов дымоудаления и подпора воздуха сохраняют свое положение в соответствии с требованиями п.7.19 СП7.13130.2013. Текущее положение клапана отслеживается с помощью установленных в привод микропереключателей.

Запуск систем дымоудаления и подпора воздуха осуществляется как в автоматическом (при подаче сигнала от системы пожарной сигнализации), так и в ручном режиме (с пульта в

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	устанавливаемых в корпусе модуля. При пропадании электропитания привода клапанов дымоудаления и подпора воздуха сохраняют свое положение в соответствии с требованиями п.7.19 СП7.13130.2013. Текущее положение клапана отслеживается с помощью установленных в привод микропереключателей. Запуск систем дымоудаления и подпора воздуха осуществляется как в автоматическом (при подаче сигнала от системы пожарной сигнализации), так и в ручном режиме (с пульта в							
									708/П-24-АНО-ИОС5.6	Лист
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		6

помещении охраны пом.103 или при помощи устройств дистанционного пуска «УДП 513-11-R3» «Пуск дымоудаления», расположенных у эвакуационных выходов).

В соответствии с требованиями п.7.20 СП7.13130.2013 запуск вентиляторов систем приточной противодымной вентиляции (подпора воздуха) осуществляется с задержкой 20-30 сек. относительно пуска соответствующих вентиляторов вытяжной противодымной вентиляции.

При подаче сигнала «Пожар» от системы пожарной сигнализации:

- шкафы управления вентиляторами запускают вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха в соответствующей зоне.
- модули управления клапаном «МДУ-1С-R3» переводят противопожарные клапаны (нормально-открытые) систем общеобменной вентиляции в закрытое положение;
- модули управления клапаном «МДУ-1С-R3» переводят клапаны дымоудаления и подпора воздуха в открытое положение (на этаже пожара);
- модули управления клапаном «МДУ-1С-R3» переводят фрамуги окон спортивного и актового залов в закрытое положение.

Автоматизация приводов фрамуг окон спортивного и актового залов

В соответствии с заданием на проектирование проектом предусмотрено управление приводами фрамуг спортивного и актового залов и контроль их состояния. При пожаре окна переводятся в закрытое положение в автоматическом режиме. В соответствии с п. 5.21 СП484.1311500.2020, для обеспечения технической возможности открывания окон для естественного проветривания, проектом предусмотрена установка в комнате инструктора (пом.326) и в помещении технического центра (пом.322) пультов дистанционного управления «R3-Рудеж-ПДУ». Высота установки пультов 1,5м.

Для управления приводами применяются модули «МДУ-1С-R3», для контроля положения устанавливаются магнитоконтактные извещатели «ИО 102-2».

Индикация состояния фрамуг отображается на индикаторах пультов R3-Рудеж-ПДУ, на блоке индикации R3-Рудеж-БИУ и на мониторе АРМ1 в комнате охраны.

Автоматизация систем приточно-вытяжной вентиляции

Автоматизации подлежат следующие системы:

- приточные системы П1... П13;
- вытяжные системы В1...В33, ВШ1...ВШ2, ВЕ(ТХ)2, ВЕ(ТХ)3, ВЕ(ТХ)4;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Индикация состояния фрамуз отображается на индикаторах пультов РЗ-Рубеж-ПДУ, на блоке индикации РЗ-Рубеж-БИУ и на мониторе АРМ1 в комнате охраны. Автоматизация систем приточно-вытяжной вентиляции Автоматизации подлежат следующие системы: - приточные системы П1... П13; - вытяжные системы В1...В33, ВШ1...ВШ2, ВЕ(ТХ)2, ВЕ(ТХ)3, ВЕ(ТХ)4;									
						708/П-24-АНО-ИОС5.6					Лист	
											7	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							

- приточно-вытяжные системы Пр2Вр2, Пр3Вр3;
- местные отсосы М01...М04;
- местные отсосы М0тх1...М0тх8.

В помещениях школы предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Подача воздуха в помещения школы производится централизованными приточными установками фирмы «YALCA», расположенными в венткамерах.

Забор воздуха осуществляется из воздухозаборных шахт. В состав приточных установок П1..П12 входят фильтры класса G4, F7. В состав приточной установки П13 входят фильтры класса G4, F7, F9.

Для автоматизации вентиляционных систем предусматриваются шкафы управления, поставляемые в комплекте с технологическим оборудованием. Системы комплектуются датчиками, которые поставляются комплектно с системами.

Управление приточными системами осуществляется:

- местное – со щита управления системой вентиляции;
- дистанционное – оператором с АРМ №2 диспетчера инженерных систем;
- автоматическое – по временному графику, согласованного со службой эксплуатации.

Автоматизация приточных систем предусматривает управление:

- сблокированное управление электродвигателем приточного вентилятора, насосом на теплоносителе, исполнительными механизмами заслонки наружного воздуха и регулирующего клапана на теплоносителе;
- предварительный прогрев калорифера системы, предшествующий включению электродвигателя вентилятора в зимний период работы;
- регулирование температуры приточного воздуха управлением исполнительным механизмом регулирующего клапана на теплоносителе по сигналам датчика температуры приточного воздуха в зимнее время;
- контроль температуры наружного воздуха, за калорифером и обратного теплоносителя для защиты калорифера от замораживания. Защита осуществляется прогревом калорифера при полностью открытом клапане на теплоносителе (система регулирования температуры – отключена) или аварийным отключением системы при неэффективности прогрева (по динамике изменения температуры воды в обратном трубопроводе теплоносителя);
- аварийное отключение приточных систем при аварии электродвигателя вентилятора;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	приточного воздуха в зимнее время;								
			- контроль температуры наружного воздуха, за калорифером и обратного теплоносителя для защиты калорифера от замораживания. Защита осуществляется прогревом калорифера при полностью открытом клапане на теплоносителе (система регулирования температуры – отключена) или аварийным отключением системы при неэффективности прогрева (по динамике изменения температуры воды в обратном трубопроводе теплоносителя);								
			- аварийное отключение приточных систем при аварии электродвигателя вентилятора;								
							708/П-24-АНО-ИОС5.6			Лист	
										8	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

- контроль засорения фильтров по датчикам перепада давления.

Регулирование температуры в приточном воздуховоде осуществляется путем воздействия на исполнительный механизм регулирующего клапана на обвязке калорифера в зимнее время.

Переключение режима зима-лето производится дистанционно – с АРМ №2 диспетчера инженерных систем и местно – с щита управления приточной системой.

Управление вытяжными системами и местными отсосами осуществляется:

- местное – со щита управления системой вентиляции;
- дистанционное – оператором с АРМ №2 диспетчера инженерных систем;
- ручное управление местными отсосами с кнопочных постов, устанавливаемых в обслуживаемых помещениях.

Автоматизация вытяжных систем и местных отсосов предусматривает:

- управление электродвигателем вытяжного вентилятора;
- аварийное отключение вытяжных систем при аварии электродвигателя вентилятора и при отсутствии сигнала датчика перепада давления на вентиляторе.

В проектируемом здании, в помещении электрощитовой (122), предусмотрена вытяжная установка В12 с резервированием В12р. Включение резервной установки (В12р) осуществляется при аварии основной (В12). Для установок В12 и В12р предусмотрена установка двух щитов управления, щит В12 назначен в качестве основного, а щит В12р – в качестве резервного. Для корректной работы установок, резервный щит управления должен быть включен, а его поворотный переключатель «Дист./СТОП/Пуск» установлен в положение «Дист.». Сухой контакт «Авария. Пуск резерва» основного щита управления подключается к входным клеммам «Пуск. Дист» резервного щита управления. Включение основного щита управления (локальное или дистанционное) вызывает пуск основной вентустановки, в случае ее неисправности автоматически запускается резервная вентустановка. При восстановлении основной вентустановки (например, при завершении прогрева после обнаружения угрозы обмерзания) она будет запущена вновь, а резервная вентустановка будет остановлена (после запуска вентиляторов основной установки).

Для индикации включения местных отсосов в обслуживаемых помещениях устанавливаются световые оповещатели, подключаемые к шкафам управления соответствующих систем.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							
			вентустановки (например, при завершении прогрева после обнаружения угрозы обмерзания) она будет запущена вновь, а резервная вентустановка будет остановлена (после запуска вентиляторов основной установки).						
			Для индикации включения местных отсосов в обслуживаемых помещениях устанавливаются световые оповещатели, подключаемые к шкафам управления соответствующих систем.						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.6			Лист
									9

Помещения водомерного узла (018) и венткамеры (330) оборудуются установками приточно-вытяжной вентиляции Пр2Вр2 и Пр3Вр3 соответственно. Данные помещения являются отапливаемыми, в данных помещениях установлены радиаторы системы центрального отопления. Температурный режим помещения водомерного узла (018) – +16°C (что соответствует п.12.5 СП 30.133330.2020). температурный режим помещения венткамеры (330) – +18°C. Постоянного пребывания людей в данных помещениях не предусмотрено.

Для осуществления рециркуляции в системах Пр2Вр2 и Пр3Вр3 предусмотрена соединительная секция воздуховода с регулирующей заслонкой. Регулировка воздушной заслонки осуществляется по датчику температуры. Установка канального датчика температуры воздуха выполняется на вытяжной части системы после вытяжного вентилятора. В случае, когда температура отработанного воздуха опускается ниже требуемого значения (водомерный узел (018) – +16°C, венткамера (330) – +18°C), ЩУ дает "команду" на закрытие заслонок, которые установлены на приточной и вытяжной частях системы, и на открытие рециркуляционной заслонки, после чего происходит нагрев нагнетаемого воздуха за счет тепловыделений в помещении от радиаторов и оборудования. После того, как отработанный воздух нагревается до требуемого значения ЩУ дает "команду" на открытие заслонок, которые установлены на приточной и вытяжной частях системы, и на закрытие рециркуляционной заслонки, после чего происходит забор свежего воздуха с кровли.

Управление приточно-вытяжными системами Пр2Вр2 и Пр3Вр3 осуществляется:

- местное – со щита управления системой вентиляции;
- дистанционное – оператором с АРМ №2 диспетчера инженерных систем.

Автоматизация приточно-вытяжными системами Пр2Вр2 и Пр3Вр3 предусматривает:

- управление электродвигателями приточного и вытяжного вентилятора;
- автоматическую рециркуляцию по датчику температуры;
- аварийное отключение приточно-вытяжных систем при аварии электродвигателя вентилятора.

Воздушно-тепловые завесы У1-У4 (с электроподогревом) устанавливаются над входными дверями в следующих помещениях:

- Вестибюль (пом.102);
- Коридор пищеблока (пом.140);
- Загрузочный цех (пом.009).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №								
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					Лист
						708/П-24-АНО-ИОС5.6				10

Включение/отключение завес осуществляется в зависимости от температуры в зоне дверей по датчику температуры. Датчик температуры встроен в панель управления и поставляется комплектно с завесой.

Защита электронагревателей ВТЗ осуществляется по встроенному термостату.

При пожаре, приточные, вытяжные и приточно-вытяжные установки отключаются, при этом отключение приточных систем с водяным подогревом производится с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания в соответствии с требованиями п.11.2.3 СП 60.13330.2020.

Сигналы на отключение общеобменной вентиляции производятся по сигналам от релейных модулей «РМ-1-РЗ», включаемых в адресную линию ППКОП «РЗ-Рудеж-20П». Сигналы подаются в шкафы управления соответствующими вент.установками.

Отключение ВТЗ при пожаре осуществляется по сигналу от релейного модуля «РМ-1С-РЗ», включаемых в адресную линию ППКОП «РЗ-Рудеж-20П», подающих сигнал на соответствующий независимый расцепитель в ВРУ2. Релейный модуль устанавливается непосредственно внутри щита ВРУ2.

Линии управления при пожаре системами общеобменной вентиляции являются нормально замкнутыми. В соответствии с требованиями п.5.17 СП 484.1311500.2020, допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности при условии выполнения данных линий нормально-замкнутыми.

Проектом предусматривается передача информации с локальных контроллеров о работе и обобщенный сигнал аварии приточных, вытяжных и приточно-вытяжных систем, через автоматизированную систему диспетчеризации инженерного оборудования по протоколу ModBus(RTU) на АРМ №2 (инженерного оборудования), расположенный в помещении охраны с диспетчерским пунктом (пом.103).

Кабельные линии систем управления общеобменной вентиляцией выполняются кабелями нз(А)-LSLTx с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и низкой токсичности. Кабели по помещениям венткамер прокладываются в перфорированных лотках, ответвления от лотков выполняются в гофрированных ПВХ-трубах.

Взам. инв. №		Кабельные линии систем управления общеобменной вентиляцией выполняются кабелями нз(А)-LSLTx с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и низкой токсичности. Кабели по помещениям венткамер прокладываются в перфорированных лотках, ответвления от лотков выполняются в гофрированных ПВХ-трубах.							
Подпись и дата									
Инв. № подл.									
								708/П-24-АНО-ИОС5.6	Лист
									11
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

Система диспетчеризации системы кондиционирования

Для ассимиляции теплоизбытков в помещениях здания проектом предусмотрена система кондиционирования на базе мультизональных и сплит-систем. Наружные блоки устанавливаются на кровле. Внутренние блоки – различных типов. Внутренние блоки имеют три скорости вращения вентилятора, и два режима работы, ручной и автоматический, что позволяет плавно регулировать температуру в помещении.

Управление внутренними блоками, местное, с ИК-пульта. Пульт выполняет функции комнатного термостата при работе в автоматическом режиме.

Для обеспечения температурного режима в помещениях серверных и комнате охраны с диспетчерским пунктом предусмотрены системы кондиционирования (К6, К7, К9) с резервированием 100% и зимним комплектом (-25С) для работы в холодный период.

Данные помещения оборудуются двумя взаимно резервируемыми установками кондиционирования с системой управления ротацией и резервированием кондиционеров, состоящая из базового блока БУРР-1 и исполнительных блоков БИС-1.

В помещении устанавливается блок БУРР-1, на каждый кондиционер устанавливается блок БИС-1. Исполнительные блоки связаны с базовым блоком по радиоканалу. Управление кондиционерами исполнительные блоки осуществляют по ИК-каналу с помощью воспроизведения команд пультов дистанционного управления.

Блок БУРР-1 оснащен датчиком температуры помещения.

Блок БУРР-1 управляет включением\отключением кондиционеров по заданной временной программе и поддерживает заданную температуру в помещении посредством передачи команд на исполнительные блоки БИС-1.

С блока БУРР-1 предусматривается выдача сигнала «Авария» в систему диспетчеризации на АРМ№2 (инженерного оборудования).

Отключение систем кондиционирования при пожаре осуществляется по сигналам от релейных модулей «РМ-1С-Р3», включаемых в адресную линию ППКОП «Р3-Рубеж-20П», подающих сигнал на соответствующие независимые расцепители в ВРУ1. Релейные модули устанавливаются непосредственно внутри щита ВРУ1.

Система диспетчеризации насосной ХВС

Проектом ВК предусмотрена установка насосной станции ХВС марки COR-3 MVL 206/SKw-MB-EB-R, имеющей комплектную автоматику и щит управления с выходом ModBus RTU (RS485).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	релейных модулей «РМ-1С-РЗ», включаемых в адресную линию ППКОП «РЗ-Рудеж-20П», подающих сигнал на соответствующие независимые расцепители в ВРУ1. Релейные модули устанавливаются непосредственно внутри щита ВРУ1. Система диспетчеризации насосной ХВС Проектом ВК предусмотрена установка насосной станции ХВС марки COR-3 MVL 206/SKw-MB-EB-R, имеющей комплектную автоматику и щит управления с выходом ModBus RTU (RS485).										
									708/П-24-АНО-ИОС5.6				Лист
													12
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата								

Насосная станция предназначена для поддержания давления в системе ХВС.

В основном режиме работы насосной ХВС предусмотрено:

- автоматическое поддержание давления на выходе из установки.
- автоматическое переключение с основного на резервный насос.
- передача сигнала в систему диспетчеризации при аварии основного насоса.

Диспетчеризация насосной станции осуществляется по протоколу ModBus RTU (RS485) линией связи, подключенной к щиту диспетчеризации ЩД. Предусмотрена передача сигнала в систему диспетчеризации об аварии насосов.

Соединительные линии выполняются кабелем нг(А)-LSLTx с медными жилами, не распространяющим горение и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении. Прокладка трасс выполняется открыто по строительным конструкциям в гофрированных ПВХ-трубах.

Автоматизация насосов дренажных прямков

В подвале здания предусмотрены 1 прямок (в помещении ИТП) с двумя насосами (1раб.+1рез.), 1 прямок в помещении водомерного узла с двумя насосами (1раб.+1рез.) и 2 дренажных прямка с установкой насоса (1 раб.) в помещениях венткамер.

Работа насосов в прямке ИТП автоматизирована на базе приборов управления Wilo SK-712/d-2-5,5, обеспечивающими:

- управление дренажными насосами от реле уровня в прямке;
- контроль уровня воды в прямке (от 3-х датчиков уровня);
- ограничение температуры сбрасываемой воды в канализацию (40°C) для насосов в ИТП.

Подключение резервного насоса происходит автоматически при превышении допустимого уровня жидкости при включенном рабочем насосе.

Проектом предусмотрена блокировка пуска дренажных насосов в помещении ИТП при превышении максимально допустимой температуры воды (40°C) в прямке.

Работа насосов в прямке Водомерного узла автоматизирована на базе шкафа управления дренажными насосами ШУН2Д-0,75 кВт. Подключение резервного насоса происходит автоматически при превышении допустимого уровня жидкости при включенном рабочем насосе.

Работа насосов в прямках венткамер автоматизирована на базе шкафов управления дренажными насосами ШУН1Д-0,75 кВт.

Приборы управления насосами устанавливаются на стене на высоте 1,5м от пола в

Взам. инв. №	превышении максимально допустимой температуры воды (40°C) в приемке. Работа насосов в приемке Водомерного узла автоматизирована на базе шкафа управления дренажными насосами ШУН2Д-0,75 кВт. Подключение резервного насоса происходит автоматически при превышении допустимого уровня жидкости при включенном рабочем насосе. Работа насосов в приемках венткамер автоматизирована на базе шкафов управления дренажными насосами ШУН1Д-0,75 кВт. Приборы управления насосами устанавливаются на стене на высоте 1,5м от пола в						
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
						708/П-24-АНО-ИОС5.6	Лист
							13
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

непосредственной близости к дренажному приемку.

Работа насосов в приемках автоматизирована посредством датчиков-реле уровня типа РОС-301, контролирующих уровень стоков, подключенных к шкафам управления дренажными насосами.

Местный пуск и отключение насосов осуществляется от органов управления, размещаемых на фасаде шкафов управления насосами.

В автоматизированную систему диспетчеризации инженерного оборудования на АРМ №2 (инженерного оборудования) в помещении охраны передается информация о верхнем аварийном уровне в дренажном приемке.

Сигналы в систему диспетчеризации передаются в щит ЩДБК.

Соединительные линии выполняются кабелем нг(А)-LSLTx с медными жилами, не распространяющим горение и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении. Прокладка трасс выполняется открыто по строительным конструкциям в гофрированных ПВХ-трубах.

Система диспетчеризации канализационной насосной установки

Проектом предусматривается сигнализация о неисправности канализационной насосной установки (Асо Mulipro G ES 249-1.1), расположенной в помещении для прокладки инженерных коммуникаций в осях 17/Н-П, в систему диспетчеризации здания на АРМ №2 (инженерных систем).

Передача сигнала «авария» осуществляется от блока управления канализационной насосной установки (предусматривается по разделу 708/П-24-АНО-ИОСЗ) на шкаф автоматики ЩДБК.

Соединительные линии выполняются кабелем нг(А)-LSLTx с медными жилами, не распространяющим горение и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении. Прокладка трасс выполняется открыто по строительным конструкциям в гофрированных ПВХ-трубах.

Система диспетчеризации системы электроснабжения

Проектом предусмотрено формирование системой электроснабжения в систему диспетчеризации следующих сигналов:

ВРУ1

- контроль наличия напряжения на вводах и шинах вводно распределительного устройства

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Система диспетчеризации системы электроснабжения					
			Проектом предусмотрено формирование системой электроснабжения в систему диспетчеризации следующих сигналов:					
			ВРУ1					
- контроль наличия напряжения на вводах и шинах вводно распределительного устройства								
						708/П-24-АНО-ИОС5.6		Лист
								14
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

(ВРУ), АВР1, АВР2 (реле контроля фаз, DO, предусмотрен 708/П-24-АНО-ИОС1);

- контроль параметров тока по вводам и шинам ВРУ1, сигнализация аварийного состояния (мультиметр трехфазный, ModBus(RTU), предусмотрен 708/П-24-АНО-ИОС1);

- контроль состояния вводных рубильников (ВРУ), АВР1, АВР2 (вспомогательный контакт, DO, предусмотрен 708/П-24-АНО-ИОС1).

ВРУ2

- контроль наличия напряжения на вводах и шинах вводно распределительного устройства (ВРУ) (реле контроля фаз, DO, предусмотрен 708/П-24-АНО-ИОС1);

- контроль параметров тока по вводам и шинам ВРУ2, сигнализация аварийного состояния (мультиметр трехфазный, ModBus(RTU), предусмотрен 708/П-24-АНО-ИОС1);

- контроль состояния вводных рубильников (вспомогательный контакт, DO, предусмотрен 708/П-24-АНО-ИОС1).

Подключение сигналов DO осуществляется на входы Di модуля расширения ввода ПЛК OptiSmart IO-DI-WD-14, устанавливаемого в слаботочном отсеке ВРУ1.

Подключение интерфейса RS-485 (ModBus) осуществляется на логический контроллер (ПЛК), устанавливаемый в щите диспетчеризации ЩД.

Автоматизация системы рабочего и аварийного освещения

В соответствии с заданием на проектирование, проектом предусмотрено управление рабочим и аварийным освещением для общих зон:

- автоматическое и ручное управление рабочим и аварийным освещением осуществляется от программируемых релейных модулей управления по протоколу ModBus(RTU) (в щитах ЩО, ЩАО). Релейные модули подключаются в щит диспетчеризации ЩД по протоколу ModBus(RTU).

Рабочее освещение коридоров и лестниц - управление в двух режимах:

- автоматический - по расписанию (выкл. во время урока);
- ручной с АРМ №2 диспетчера.

Управление в щитах ЩОпд, ЩО1.1, ЩО1.2, ЩО2.1, ЩО3.1. Управление рабочим освещением осуществляется по временному графику, по заданному расписанию происходит выключение рабочего освещения в коридорах и рекреациях со звонком на урок и включение рабочего освещения со звонком на перерыв или окончание занятий.

Аварийное освещение управление в двух режимах:

- автоматический - при пожаре принудительно включается все светильники аварийного

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						708/П-24-АНО-ИОС5.6	Лист 15
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

освещения;

- ручной с АРМ №2 диспетчера - управление аварийным освещением коридоров, лестниц и входов.

Управление в ЩАОп1, ЩАОп2, ЩАО1.1, ЩАО1.2, ЩАОпд, ЩАО2.1, ЩАО2.2, ЩАО3.1.

Включение аварийного освещения при пожаре осуществляется по сигналу от релейного модуля «РМ-1С-РЗ», включаемых в адресную линию ППКОП «РЗ-Рудеж-20П», подающих сигнал на соответствующие контакторы в щитах ЩАО. Релейные модули устанавливаются непосредственно внутри электрощитов ЩАО.

Система диспетчеризации ОЗДС

Предусмотрено формирование обобщенного сигнала неисправности на базовом блоке ОЗДС с выводом сигнала на АРМ2 диспетчера.

Подключение сигнала осуществляется на вход Di модуля расширения ввода ПЛК OptiSmart IO-DI-WD-14, устанавливаемого в слаботочном отсеке ВРУ1.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							708/П-24-АНО-ИОС5.6	Лист
										16
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

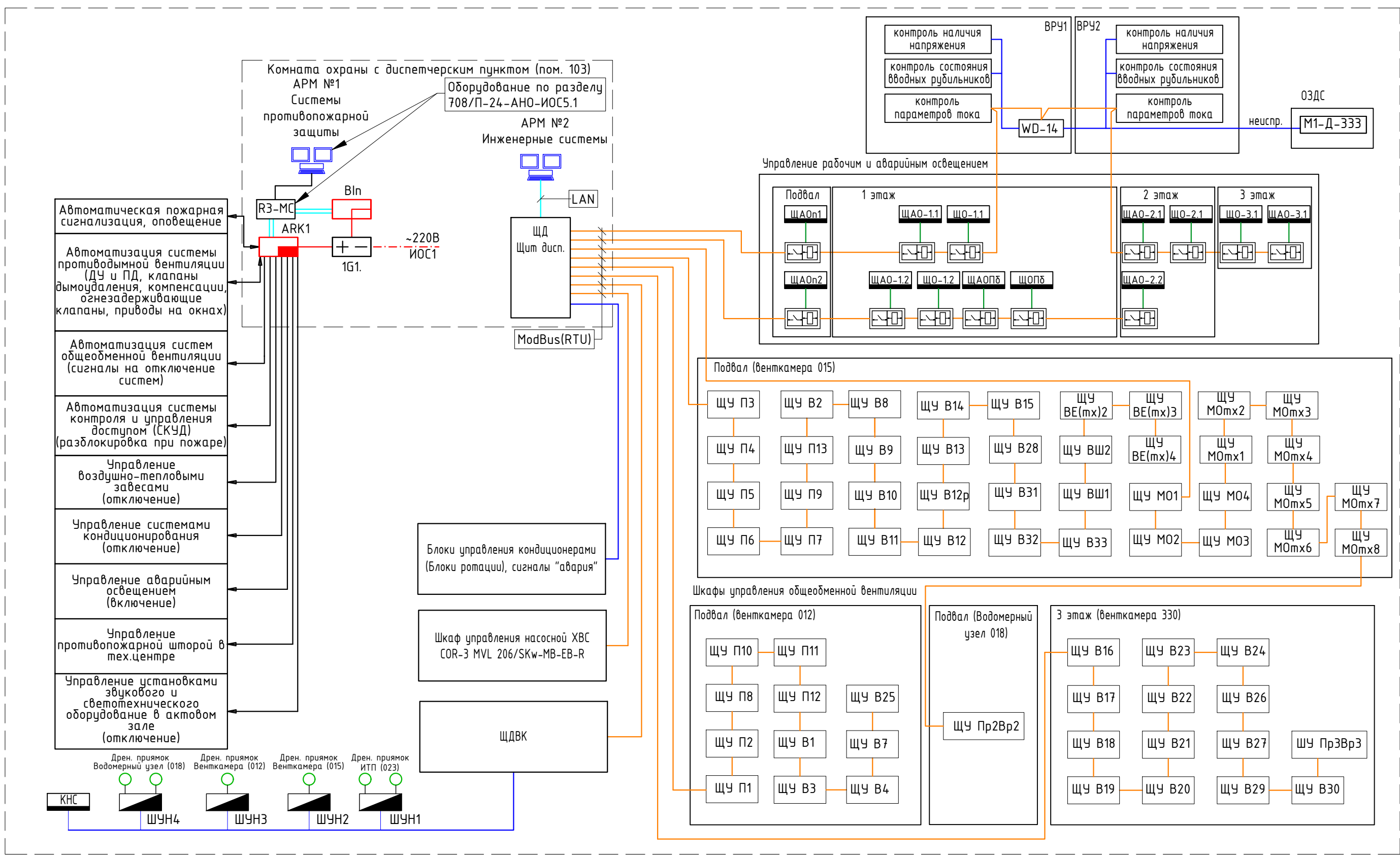
Таблица условно-графических обозначений оборудования		
УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	ARKn	Приемно-контрольный прибор "РЗ-Рубеж-20П"
	ВIn	Блок индикации "РЗ-Рубеж-БИУ"
	xBTMy.z	Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное "УДП 513-11-РЗ" – "Пуск дымоудаления"
	xAy.z	Модуль автоматики дымоудаления "МДУ-1С-РЗ"
	YV	Электромеханический противопожарный клапан нормально-открытый
	YVS	Электромеханический нормально-закрытый клапан противодымной вентиляции
	xAy.z	Шкаф управления вентилятором подпора/дымоудаления
	xSCy.z	Релейный модуль адресный на 1 выход "PM-1-РЗ"
	xSCy.z	Адресный релейный модуль "PM-4-РЗ"
	PYn	Пульт управления "РЗ-Рубеж-ПДУ" (ручное управление приводами окон)
	B	Вентилятор дымоудаления / подпора воздуха
	xBy.z	Источник вторичного электропитания резервированный адресный "ИБЭПР"
	ШУН	Шкаф управления дренажным насосом
		Дренажный насос
		Канализационная насосная установка
	АРМ	Автоматизированное рабочее место
		Шкаф силовой
		Реле управления освещением

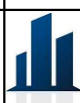
Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
SC АЛС	КПСнз(А)-FRLSLTx 1x2x0,75/ КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75	Сигнальные линии, АЛС	
RS	Сегмент/ЛАН F/UTP Cat5e PVCLSnз(А)-FRLSLTx	Интерфейсная R3-Link LAN	
М	КПСВЭВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75	Линии протокола ModBus(RTU)	
Упр	КПСнз(А)-FRLSLTx 1x2x1,0	Линии управления	
Р	КПСнз(А)-FRLSLTx 1x2x1,0	Питание 12В, 380В	
PW	Предусмотрен разделом ИОС1	Питание 220В, 400В	
С	КВВГнз(А)-FRLSLTx 2x2x1,0	Контроль клапанов	
ШС	КПСнз(А)-FRLSLTx 1x2x0,5	Сигнальные шлейфы	

						708/П-24-АНО-ИОС5.6		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32		
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата			
Разработал	Ляля				03.25	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем	Стадия П	Лист 1
Н.Контроль	Лукашова				03.25	Условные графические обозначения		ООО "Армус"
ГИП	Зыкин				03.25			

Согласовано					
Взам.инж. Н					
Подпись и дата					
Инв.№ подл.					

После окончания монтажных работ необходимо выполнить настройку ПО MasterSCADA 4D, в части отображения параметров и взаимосвязей инженерных систем.



						708/П-24-АНО-ИОС5.6			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ляля				03.25		П	2	
Н.Контроль	Лукашова				03.25	Принципиальная схема автоматизации инженерных систем и систем противопожарной защиты.		ООО "Армус"	
ГИП	Зыкин				03.25				

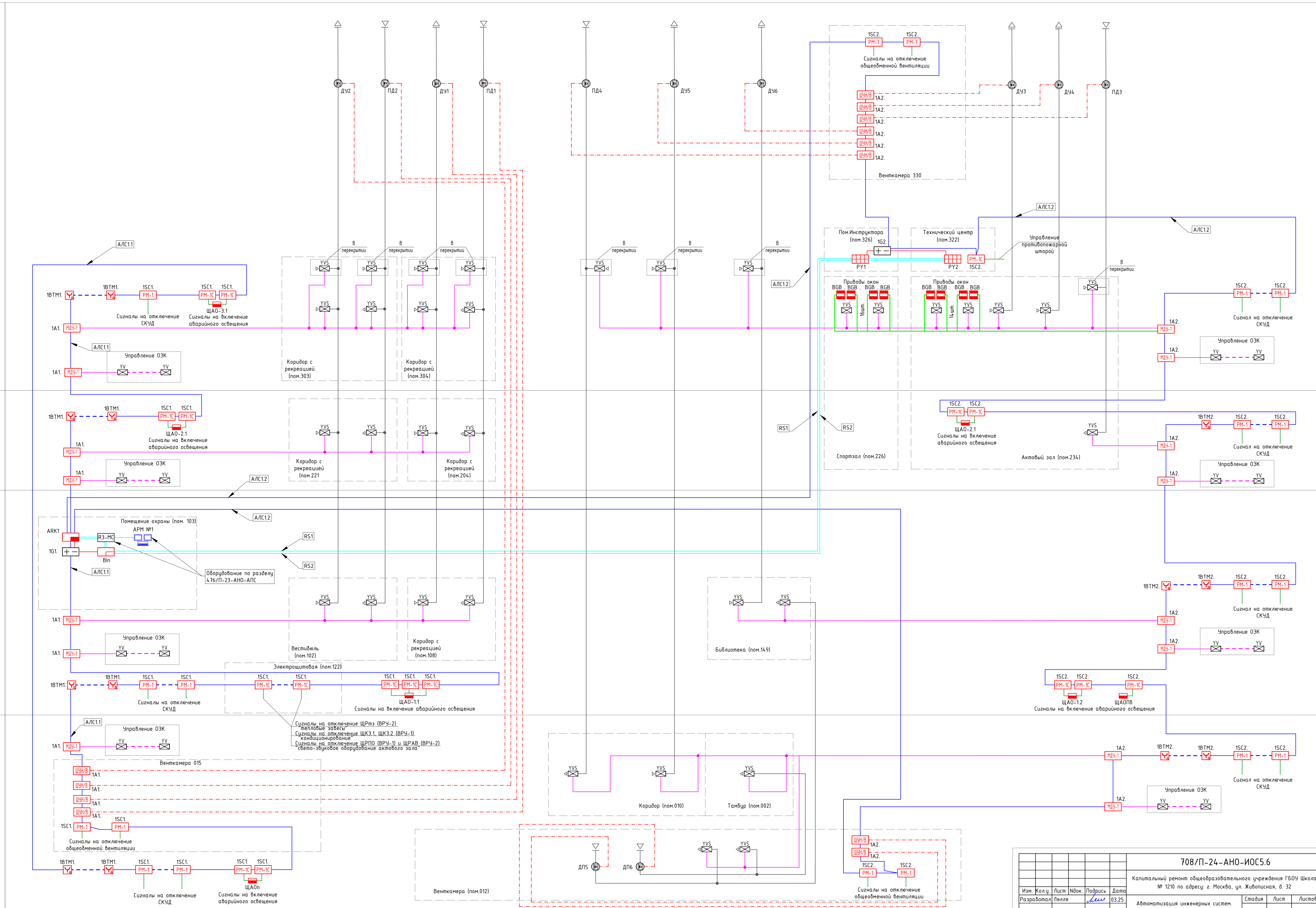
3 этаж

2 этаж

1 этаж

Подвал

Примечания:
1. Релейные модули, которые применяются для выдачи сигнала «Пожар» на отключение тепловых забер, систем кондиционирования, звукового и светотехнического оборудования в актовом зале, устанавливаются непосредственно внутри соответствующих щитов ВРУ1 и ВРУ2.
2. Релейные модули, которые применяются для управления при пожаре аварийным освещением и противопожарной шторой технического центра устанавливаются непосредственно внутри соответствующих электрощитов.
3. Линии управления при пожаре системами общеобменной вентиляции и разблокировкой дверей, оборудованных СКУД, являются нормально замкнутыми. В соответствии с требованиями п.5.17 СП 484.1311500.2020, допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности при условии выполнения данных линий нормально-замкнутыми.



						708/П-24-АНО-ИОС5.6			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.ч.	Лист	Ндэк.	Подпись	Дата	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.25		П	3	
						Принципиальная схема автоматизации системы управления и контроля противопожарной защиты.		ООО "Армис"	
Н.Контроль		Лукашова			03.25				
ГИП		Зыкин			03.25				

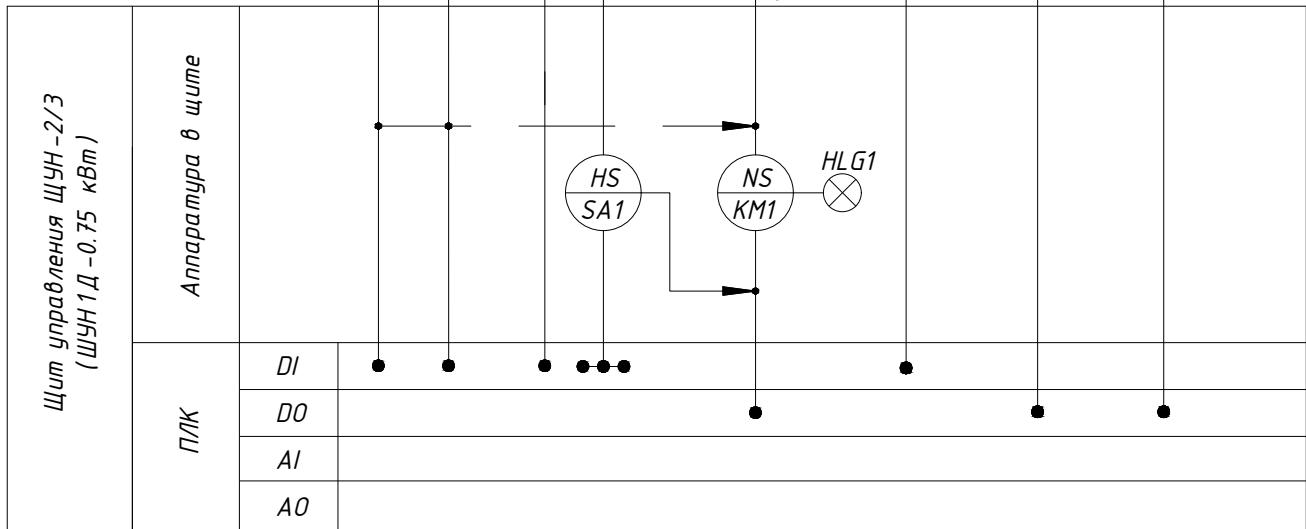
Согласовано:							

Согласовано:

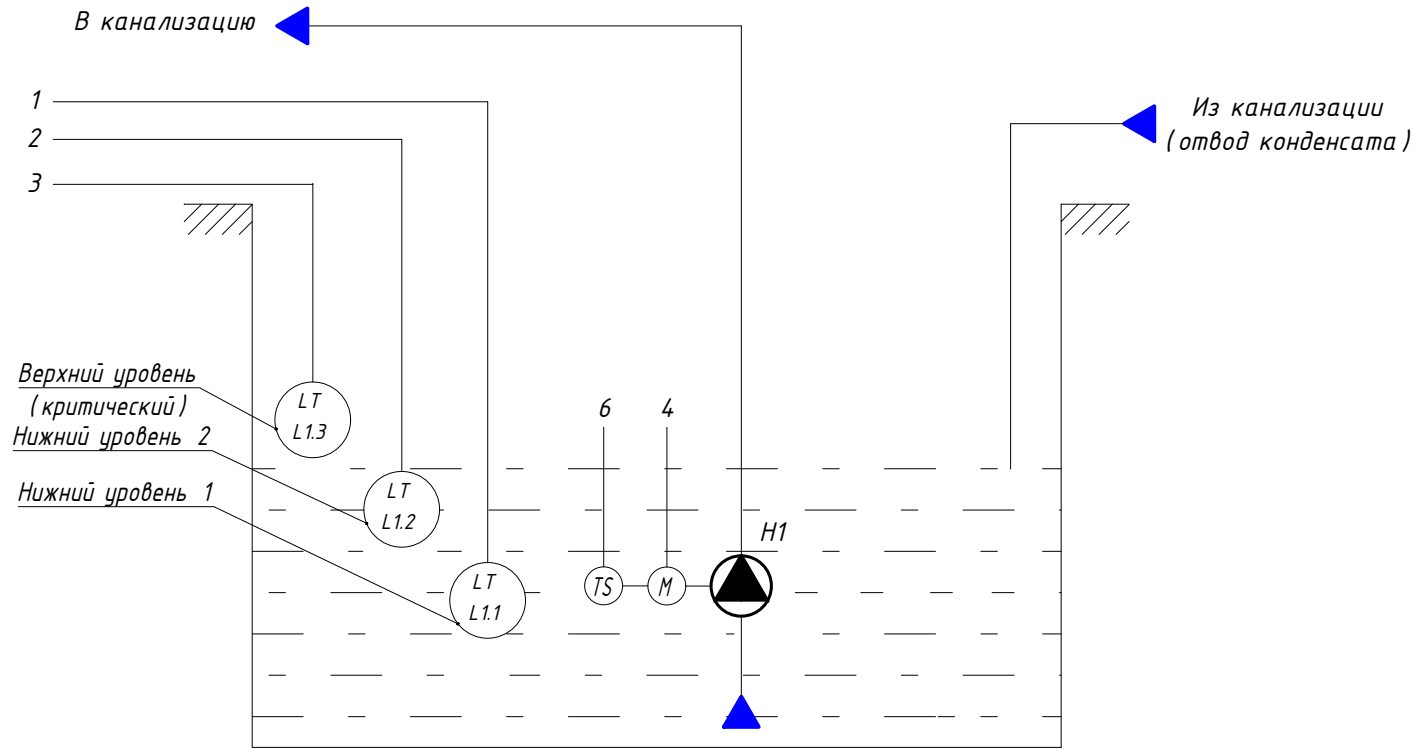
Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

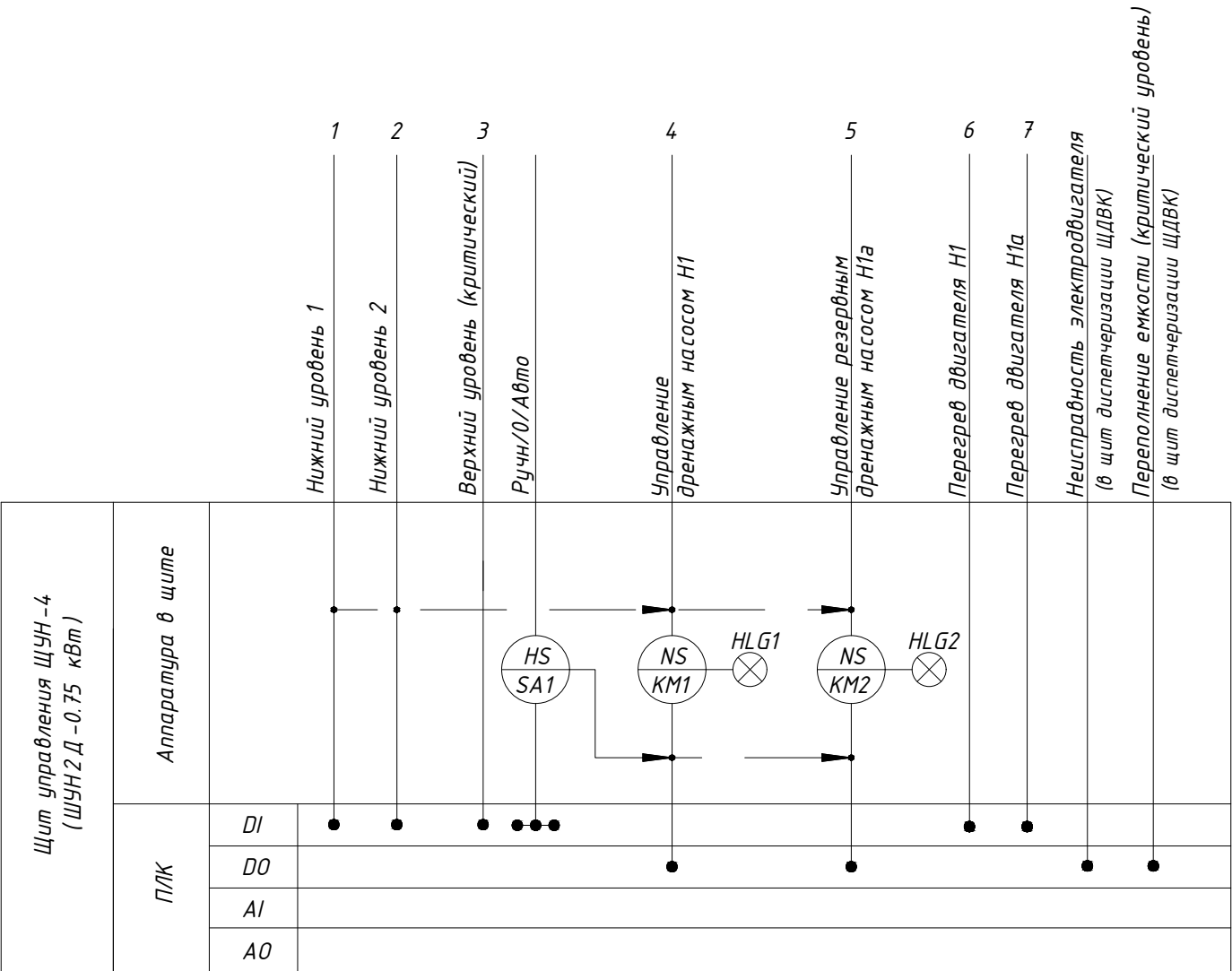


LT... Чувствительный элемент (датчик уровня)

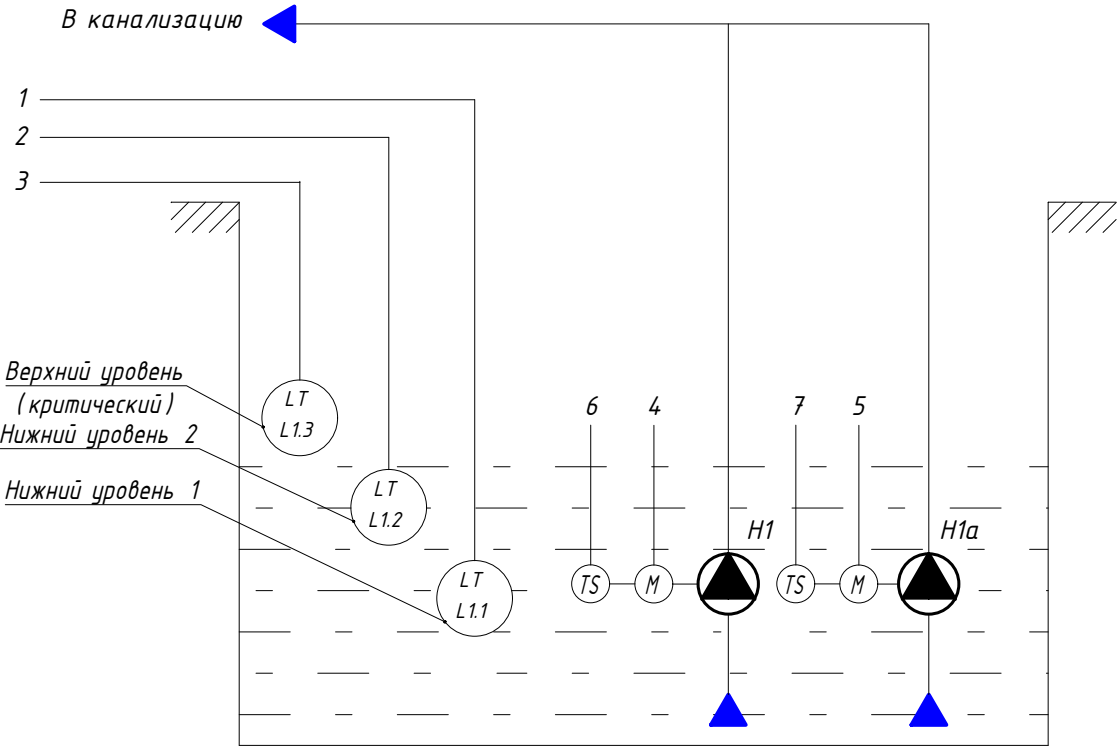


						708/П-24-АНО-ИОС5.6			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ляля				03.25		П	5	
Н.Контроль	Лукашова				03.25	Схема автоматизации дренажных приямков в венткамерах		000 "Армус"	
ГИП	Зыкин				03.25				

Согласовано:				Взам. инв.№		Подпись и дата		Инв. № подл.	



LT... Чувствительный элемент (датчик уровня)



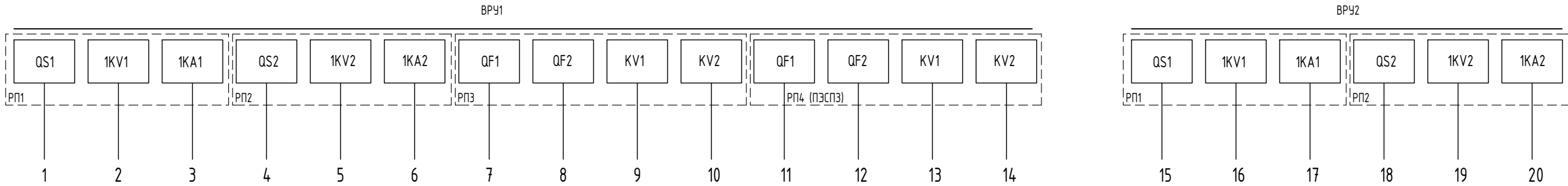
						708/П-24-АНО-ИОС5.6					
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32					
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата						
Разработал	Ляля				03.25	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем			Стадия	Лист	Листов
									П	6	
Н.Контроль	Лукашова				03.25	Схема автоматизации дренажного прямка водомерного узла			 ООО "Армус"		
ГИП	Зыкин				03.25						

[illegible]

						708/П-24-АНО-ИОС5.6				
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32				
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата					
Разработал	Лялля				03.25	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем		Стадия	Лист	Листов
								П	7	
						Функциональная схема диспетчеризации системы канализации (ЩДВК)		 ООО "Армус"		
Н.Контроль	Лукашова				03.25					
ГИП	Зыкин				03.25					

Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №



			ВРУ1														ВРУ2					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			контроль состояния вводного автомата	контроль наличия напряжения	контроль тока авария	контроль состояния вводного автомата	контроль наличия напряжения	контроль тока авария	контроль состояния вводного автомата	контроль состояния вводного автомата	контроль наличия напряжения	контроль наличия напряжения	контроль состояния вводного автомата	контроль состояния вводного автомата	контроль наличия напряжения	контроль наличия напряжения	контроль состояния вводного автомата	контроль наличия напряжения	контроль тока авария	контроль состояния вводного автомата	контроль наличия напряжения	контроль тока авария
Приборы устанавливаемые в ШУ																						
Устройство управления	Исполняемые функции	Измерение																				
		Регулирование																				
		Сигнализация	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
		Управление																				
	Аналоговый вход AI																					
	Дискретный вход DI		•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
	Аналоговый выход AO																					
	Дискретный выход DO																					
	ModBus(RTU) (ModBus(RTU)) A				•			•										•			•	
	ModBus(RTU) (ModBus(RTU)) B				•			•										•			•	

708/П-24-АНО-ИОС5.6

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32

Изм. Кол.у. Лист Ндок. Подпись Дата

Разработал Ляля *Ляля* 03.25

Н.Контроль Лукашова *Лукашова* 03.25

ГИП Зыкин *Зыкин* 03.25

Автоматизация инженерных систем.

Автоматизация противопожарных систем

Функциональная схема диспетчеризации ВРУ

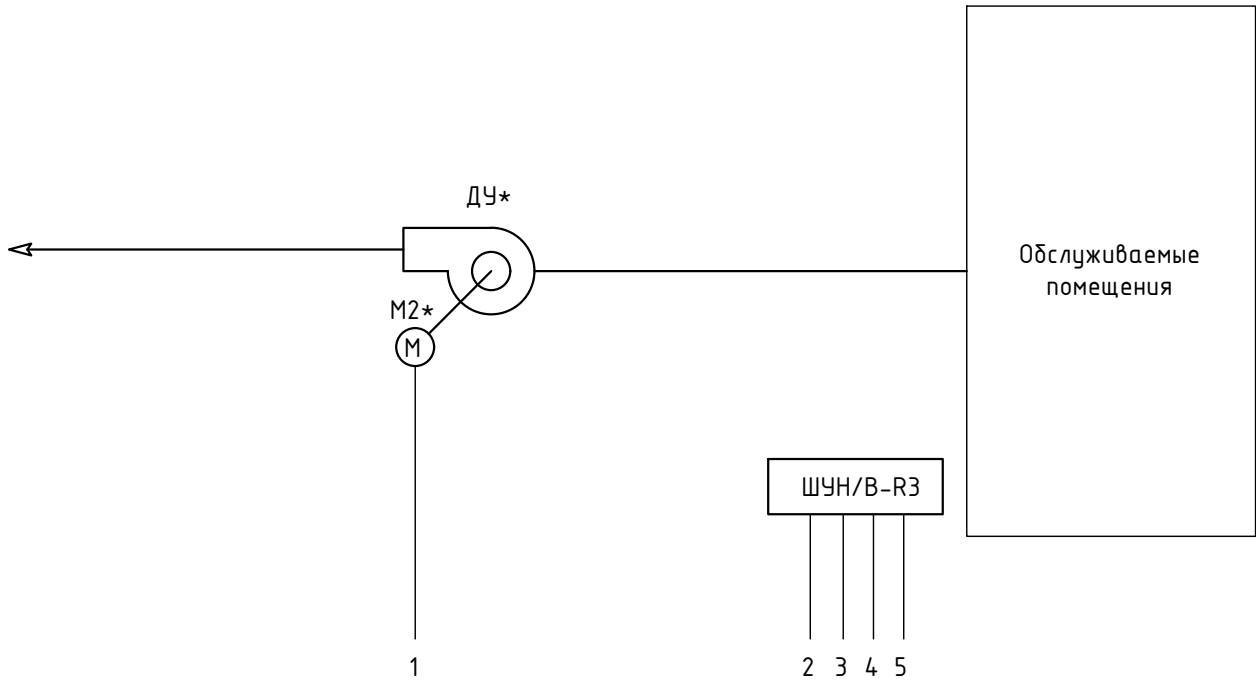
Стадия Лист Листов

П 8

ООО "Армус"

Формат А3

Согласовано		
Взам.инж. Н		
Подпись и дата		
Инв.№ подл.		



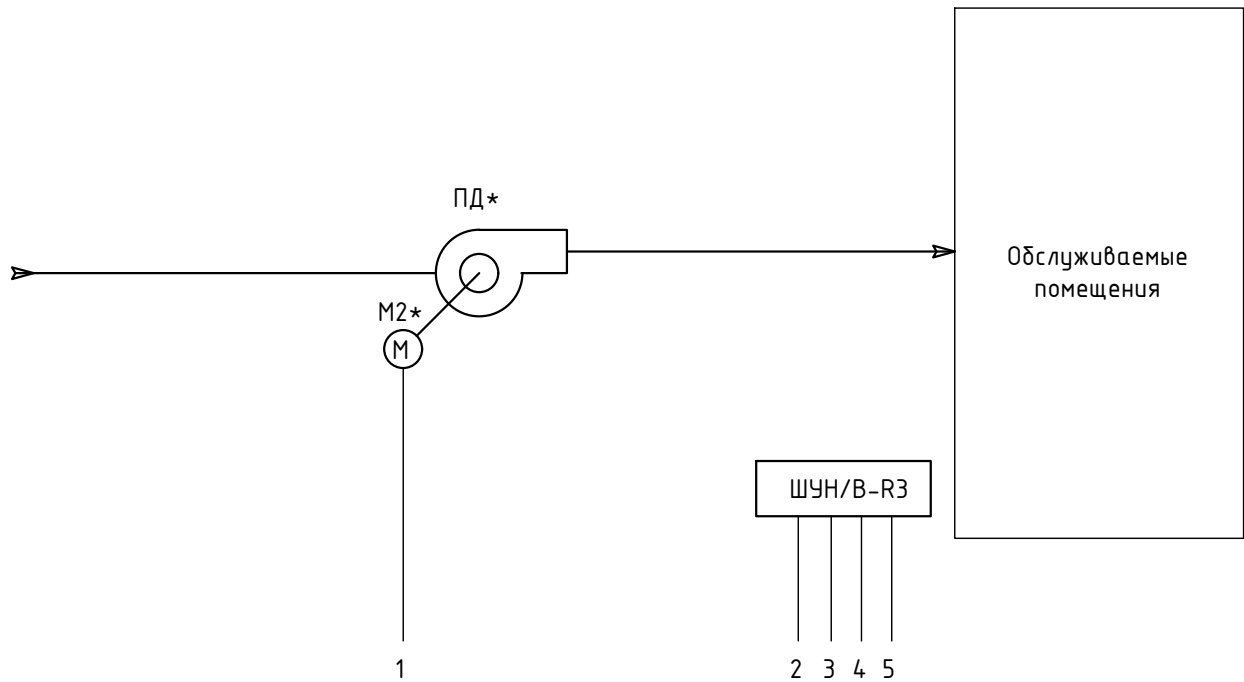
Приборы устанавливаемые в ШУ			HS	SIC				
Устройства с функциями	Исполняемые функции	Измерение						
		Регулирование						
		Сигнализация						
		Управление						
	Аналоговый вход AI							
	Дискретный вход DI							
	Аналоговый выход AO							
	Дискретный выход DO							
	АЛС R3 (Рубеж)							

Р*	Наименование вентустановки
15,0	ДУ2
11,0	ДУ1,ДУ6
7,5	ДУ5
4,0	ДУ3,ДУ4

Примечание:
1. Силовые кабели от щита управления до вентустановки предусмотрены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС1.

						708/П-24-АНО-ИОС5.6			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ляля				03.25		П	9	
Н.Контроль	Лукашова				03.25	Функциональная схема автоматизации установки ДУ	 ООО "Армус"		
ГИП	Зыкин				03.25				

Согласовано		
Взам.инж. Н		
Подпись и дата		
Инв.№ подл.		

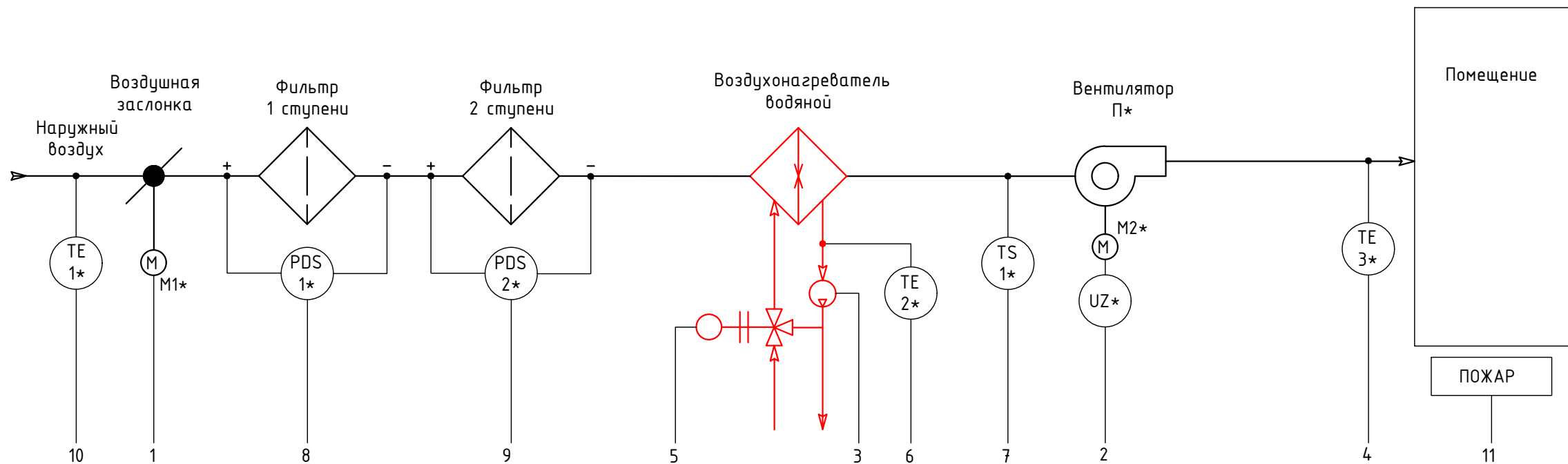


Приборы устанавливаемые в ШУ			HS	SIC					
Устройство управления	Исполняемые функции	Измерение							
		Регулирование							
		Сигнализация							
		Управление		•					
	Аналоговый вход AI								
	Дискретный вход DI		•						
	Аналоговый выход AO								
	Дискретный выход DO			•					
	АЛС R3 (Рубеж)				•	•	•	•	

Р*	Наименование вентустановки
7,5	ПД3
5,5	ПД5
4,0	ПД1
3,0	ПД2,ПД4
0,75	ПД6

Примечание:
1. Силовые кабели от щита управления до вентустановки предусмотрены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС1.

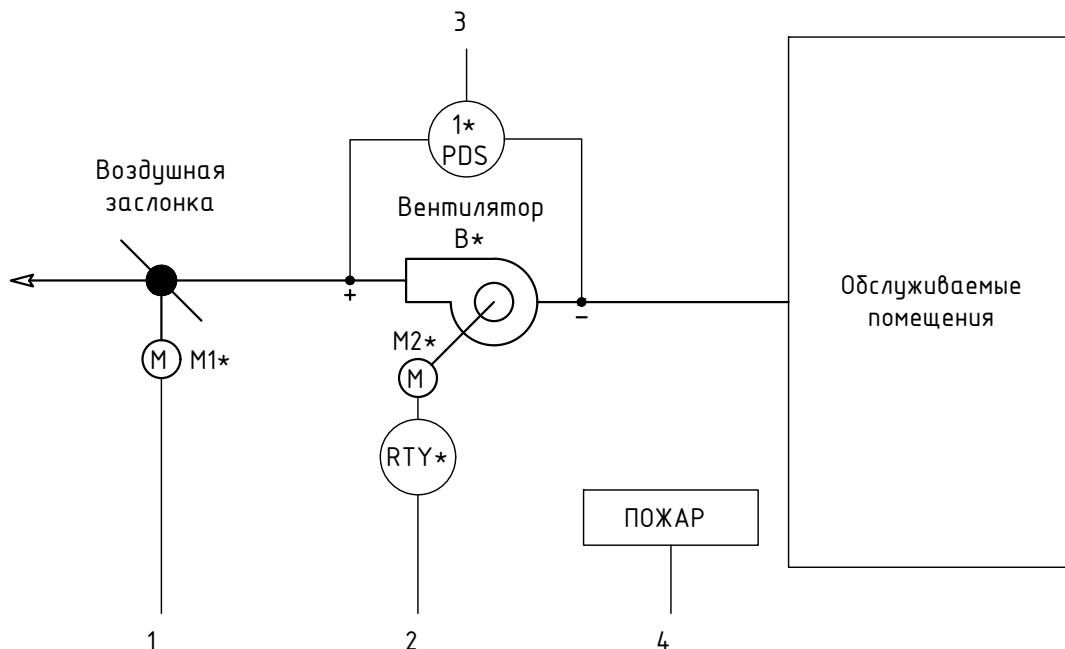
						708/П-24-АНО-ИОС5.6			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Автоматизация инженерных систем.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Лялля			Лялля	03.25	Автоматизация противопожарных систем	П	10	
Н.Контроль	Лукашова			Лукашова	03.25	Функциональная схема автоматизации установки ПД		ООО "Армус"	
ГИП	Зыкин			Зыкин	03.25				



Приборы устанавливаемые в ШУ			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			7Вт	P=кВт	0,2кВт	+20°C	0-10В	95/70°C	10/12°C	500Па	500Па	t наруж. воздуха	Пожар.
Устройство управления	Исполняемые функции	Измерение	HS	NS	SIC	NS				A	A		
		Регулирование											
		Сигнализация											
		Управление											
	Аналоговый вход AI												
Дискретный вход DI													
Аналоговый выход AO													
Дискретный выход DO													

Мощность вентиляторов		708/П-24-АНО-ИОС5.6						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32		
Р*	Наименование вентустановки	Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Автоматизация инженерных систем.		
5,5	П1,П4	Разработал	Ляля			03.25		Автоматизация противопожарных систем		
4,0	П12							Функциональная схема автоматизации установок П1-П12	Стадия	Лист
2,2	П3,П5,П6,П7,П8								П	11
1,1	П9,П10							000 "Армис"		
0,75	П11	Н.Контроль	Лукашова			03.25				
0,55	П2	ГИП	Зыкин			03.25				

Примечание:
1. Силовые кабели от щита управления до вентустановки предусмотрены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС1.



			1	2	3	4
			7Вт	P=кВт	500Па	Пожар.
Приборы устанавливаемые в ШУ			HS	NS	SIC	A
Устройство управления	Исполняемые функции	Измерение				
		Регулирование				
		Сигнализация				
		Управление				
	Аналоговый вход AI					
	Дискретный вход DI					
	Аналоговый выход AO					
	Дискретный выход DO					

P*	Наименование вентустановки
4,0	B27
1,1	B16,B19
0,75	B21
0,55	B23,B26
0,49	BШ1,BШ2,BE(TX)2
0,37	B18,B33
0,25	B8,B14,B24
0,22	B4,B17,B20,BE(TX)3,BE(TX)4
0,15	B5,B32
0,115	B3,B31
0,07	B1,B2,B7,B9,B10,B11, B13,B15,B22,B25, B28,B29,B30

Примечание:

1. Силовые кабели от щита управления до вентустановки предусмотрены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС1.

708/П-24-АНО-ИОС5.6

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32

Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
Разработал	Ляля				03.25
Н.Контроль	Лукашова				03.25
ГИП	Зыкин				03.25

Автоматизация инженерных систем.
Автоматизация противопожарных систем

Стадия	Лист	Листов
П	13	

Функциональная схема автоматизации установок В1...В11, В13...В33, ВШ1, ВШ2, BE(TX)2..BE(TX)4



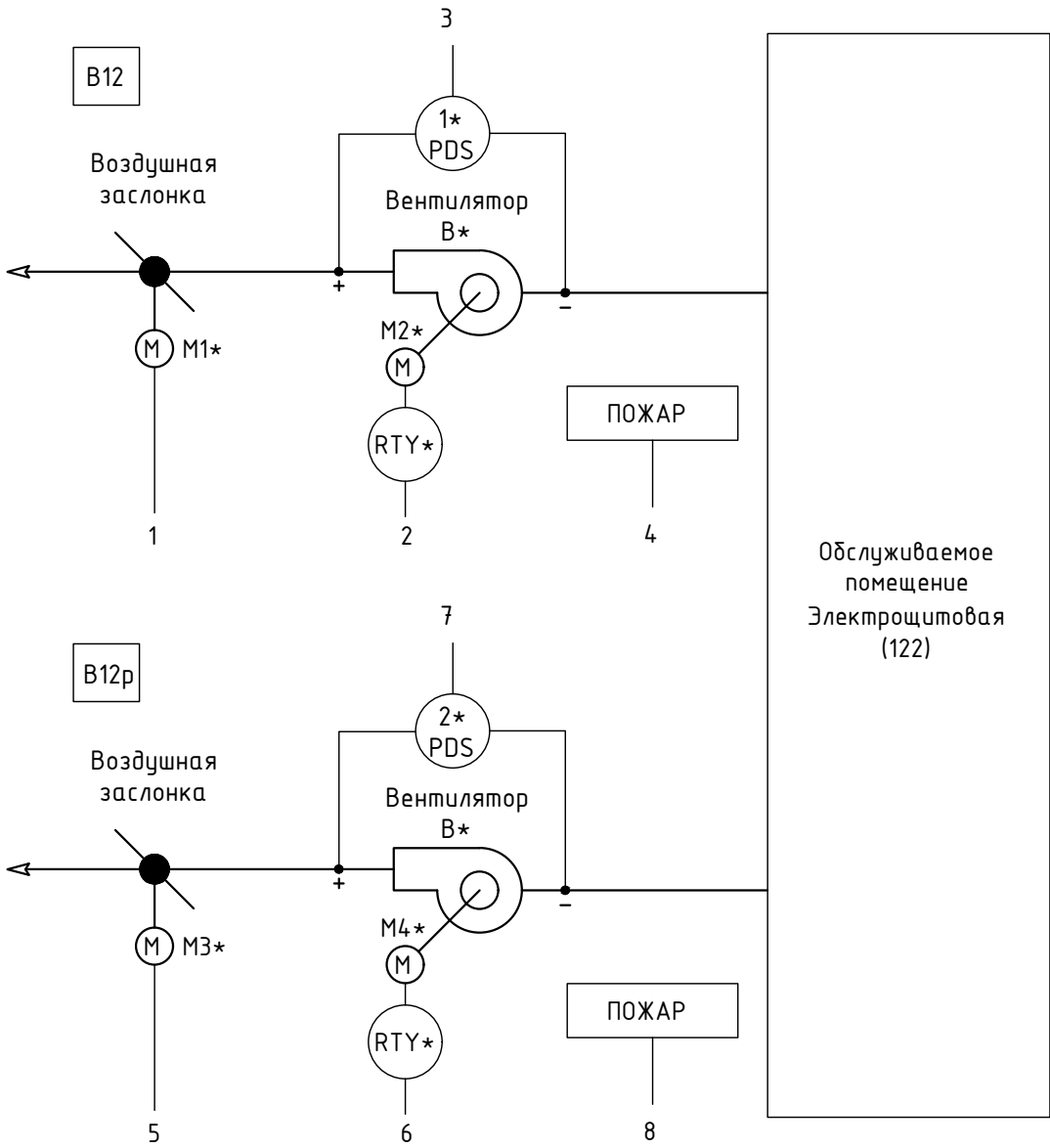
ООО "Артис"

Согласовано		
Взам.инж. Н		
Подпись и дата		
Инв.№ подл.		

Приборы устанавливаемые в ШУ В12 (основной)			1	2	3	4
			7Вт	P=кВт	500Па	Пожар.
Устройство управления	Исполняемые функции	Измерение	HS	NS	SIC	A
		Регулирование				
		Сигнализация				
		Управление				
	Аналоговый вход AI					
	Дискретный вход DI					
	Аналоговый выход AO					
	Дискретный выход DO					

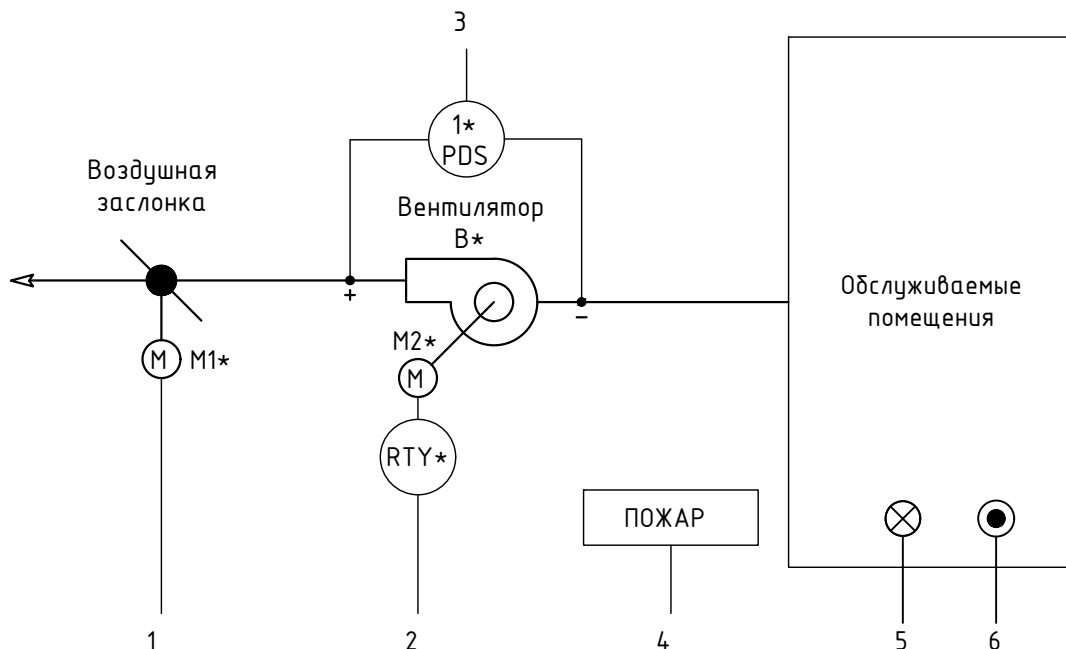
Приборы устанавливаемые в ШУ В12р (резервный)			5	6	7	8
			7Вт	P=кВт	500Па	Пожар.
Устройство управления	Исполняемые функции	Измерение	HS	NS	SIC	A
		Регулирование				
		Сигнализация				
		Управление				
	Аналоговый вход AI					
	Дискретный вход DI					
	Аналоговый выход AO					
	Дискретный выход DO					

P*	Наименование вентустановки
0,07	В12, В12р



- Примечания:
- Включение резервной установки (В12р) осуществляется при аварии основной (В12). Для установок В12 и В12р предусмотрена установка двух щитов управления, щит В12 назначен в качестве основного, а щит В12р – в качестве резервного. Для корректной работы установок, резервный щит управления должен быть включен, а его поворотный переключатель «Дист./СТОП/Пуск» установлен в положение «Дист.». Сухой контакт «Авария. Пуск резерва» основного щита управления подключается к входным клеммам «Пуск. Дист» резервного щита управления. Включение основного щита управления (локальное или дистанционное) вызывает пуск основной вентустановки, в случае ее неисправности автоматически запускается резервная вентустановка. При восстановлении основной вентустановки (например, при завершении прогрева после обнаружения угрозы обмерзания) она будет запущена вновь, а резервная вентустановка будет остановлена (после запуска вентиляторов основной установки).
 - Силовые кабели от щитов управления до вентустановок предусмотрены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС1.

708/П-24-АНО-ИОС5.6					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32					
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
Разработал	Ляля				03.25
Автоматизация инженерных систем.					
Автоматизация противопожарных систем					
Функциональная схема автоматизации установок В12, В12р					
Н.Контроль	Лукашова				03.25
ГИП	Зыкин				03.25



			1	2	3	4	5	6
			7Вт	P=кВт	500Па	Пожар.	Индикатор	"Работа"
Устройство управления	Исполняемые функции	Измерение	HS	NS	SIC	A		
		Регулирование						
		Сигнализация						
		Управление						
	Аналоговый вход AI							
	Дискретный вход DI							
	Аналоговый выход AO							
	Дискретный выход DO							

P*	Наименование вентустановки
0,22	МО1, МО2, МО3
0,15	МО4
0,08	МО1х1, МО1х2, МО1х3, МО1х4, МО1х5, МО1х6, МО1х7, МО1х8,

Примечание:

1. Силовые кабели от щита управления до вентустановки предусмотрены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС1.

708/П-24-АНО-ИОС5.6

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа
№ 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32

Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
Разработал	Ляля				03.25
Н.Контроль	Лукашова				03.25
ГИП	Зыкин				03.25

Автоматизация инженерных систем.
Автоматизация противопожарных систем

Стадия	Лист	Листов
П	15	

Функциональная схема автоматизации
местных отсосов МО1...МО4, МО1х1..МО1х8



ООО "Артис"

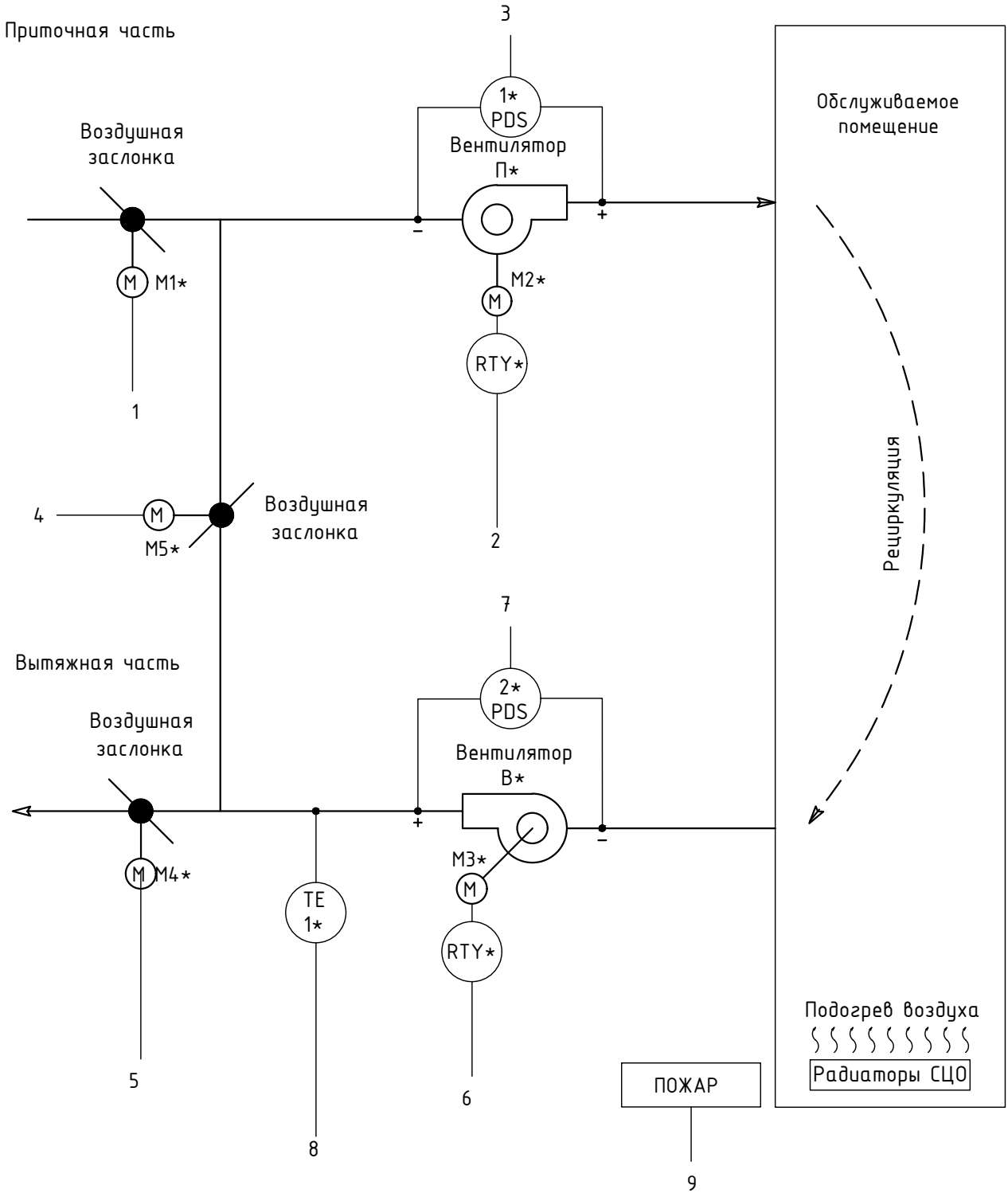
Согласовано			
Взам.инж. Н			
Подпись и дата			
Инв.Н подл.			

Приборы устанавливаемые в ШУ			HS	NS	SIC		A	NS	HS	NS	SIC		A	
Устройство управления	Исполняемые функции	Измерение												
		Регулирование												
		Сигнализация												
		Управление												
	Аналоговый вход AI													
	Дискретный вход DI													
	Аналоговый выход AO													
	Дискретный выход DO													

P*	Наименование вентустановки
0,15	Пр2Вр2
0,115	Пр3Вр3

Примечания:
1. Помещения водомерного узла (018) и венткамеры (330) являются отопливаемыми системой центрального отопления. В данных помещениях установлены радиаторы отопления. Температурный режим помещения водомерного узла (018) – +16°С (что соответствует п.12.5 СП 30.133330.2020). температурный режим помещения венткамеры (330) – +18°С. Постоянного пребывания людей в данных помещениях не предусмотрено.
2. Обновление воздуха в помещениях водомерного узла (018) и венткамеры (330) осуществляется посредством приточно-вытяжной установки. Предусмотрена секция воздуховода с регулирующим клапаном для осуществления рециркуляции.
3. Силовые кабели от щита управления до вентустановки предусмотрены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС1.

						708/П-24-АНО-ИОС5.6			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.у.	Лист	Идок.	Подпись	Дата	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ляля				03.25		П	16	
Н.Контроль	Лукашова				03.25	Функциональная схема автоматизации установок Пр2Вр2,Пр3Вр3		ООО "Армус"	
ГИП	Зыкин				03.25				



Расчет токопотребления БП1 (1G1.132)

Прибор/датчик	Кол-во			Всего	
		Раб. режим, мА	Пожар, мА	Раб. режим, мА	Пожар, мА
РЗ-Рудеж-20П	1	500	1900	500	1900
РЗ-Рудеж-БИУ	1	580	580	580	580
ИБЭПР 12/5 RS-R3	1	30	30	30	30
			Итого, А	1.11	2.51

Расчет БП

Показатель	Дежурный	Пожар	Расчетная емкость
			1,25
Время работы системы	24	1	Итого:
Токопотребление, Ач	26.64	2.51	36.44

Для гарантированной работы системы пожарной автоматики в дежурном режиме 24 часа и 1 часа в режиме "Пожар" используется блок питания ИБЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2x40 БР, с 2-мя аккумуляторными батареями 40А*ч, устанавливаемыми в корпусе блока питания.

Расчет токопотребления БП2 (1G2.201)

Прибор/датчик	Кол-во			Всего	
		Раб. режим, мА	Пожар, мА	Раб. режим, мА	Пожар, мА
РЗ-Рудеж-ПДУ	2	170	170	340	340
ИБЭПР 12/3,5 RS-R3	1	30	30	30	30
			Итого, А	0.37	0.37

Расчет БП

Показатель	Дежурный	Пожар	Расчетная емкость
			1,25
Время работы системы	24	1	Итого:
Токопотребление, Ач	8.88	0.37	11.56

Для гарантированной работы системы пожарной автоматики в дежурном режиме 24 часа и 1 часа в режиме "Пожар" используется блок питания ИБЭПР 12/3,5 RS-R3 исп. 2x7 БР, с 2-мя аккумуляторными батареями 7А*ч, устанавливаемыми в корпусе блока питания.

В соответствии с технической документацией производителя аккумуляторных батарей Delta, серии DTM, остаточная емкость батарей при работе в буферном режиме при расчетном сроке службы в 5 лет составляет не более 80%. Таким образом принимаем к расчету коэффициент старения равный: $\frac{100\%}{80\%}=1,25$

708/П-24-АНО-ИОС5.6

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа
№ 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32

Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата			
Разработал	Ляля			Ляля	03.25	Автоматизация инженерных систем.	Стадия	Лист
						Автоматизация противопожарных систем	П	17
Н.Контроль	Лукашова				03.25	Расчет резервных источников питания	 ООО "Армус"	
ГИП	Зыкин				03.25			

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Выключатель автоматический двухполюсный 6А N 6кА AC	OptiDin BM63- 2NC6-УХ/ЛЗ			шт.	1		
-	Блок питания	OptiPower DR-15-24-1			шт.	1		
	Управление рабочим и аварийным освещением							
4.	Модуль реле с RS-485, ModBus(RTU) RTU WB-MR6C v.2	OptiSmart WB-MR6C v.2		АО «КЭАЗ»	шт.	13		Управление освещением
5.	Блок питания	OptiPower DR-15-24-1		АО «КЭАЗ»	шт.	13		Управление освещением
	Контроль состояния ВРУ							
6.	Преобразователь интерфейсов	OptiSmart MIO		АО «КЭАЗ»	шт.	1		Устанавливаетс я в ВРУ1
7.	Модуль расширения ввода ПЛК	OptiSmart IO-DI-WD-14		АО «КЭАЗ»	шт.	1		Устанавливаетс я в ВРУ1
8.	Розетка	OptiDin PA10/16-502Д 16А		АО «КЭАЗ»	шт.	1		Устанавливаетс я в ВРУ1
9.	Выключатель автоматический двухполюсный 6А N 6кА AC	OptiDin BM63-2NC6-УХ/ЛЗ		АО «КЭАЗ»	шт.	1		Устанавливаетс я в ВРУ1
10.	Блок питания	OptiPower DR-15-24-1		АО «КЭАЗ»	шт.	1		Устанавливаетс я в ВРУ1
	Кабельная продукция							
11.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 1х2х0,75	КПСВЭВнг(A)-LSLTx 1х2х0,75		ООО «Сегментэнерго»	м	1300		
12.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 4х2х0,52	Сегмент/АН F/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx		ООО «Сегментэнерго»	м	250		
13.	Труба ПВХ гибкая гофр. д.16 мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый			«Промрукав»	м	1350		
	Автоматизация систем кондиционирования. Приборы и средства автоматизации							
14.	Блок управления ротацией и резервированием							
-	БУРР-1				шт.	3		
15.	Блок исполнительный специализированный							
-	БИС-1				шт.	6		
16.	Щит распределительный навесной, 1 ряд, 8 модулей; DIN-рейка и шины N(PE) в комплекте	ЩРН-П- 8 IP41		ЕКФ	шт.	3		
	Кабельная продукция							
17.	Кабель управления, 3х0,75	МКЭШВнг(A)-LSLTx 3х0,75			м	200		
18.	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20 мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый			«Промрукав»	м	350		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Автоматизация систем водоснабжения и канализации. Приборы и средства автоматизации							
19.	Щит управления ШУН-1	SK-712/d-2-5,5		«Vilo»	шт.	1		
20.	Щит управления ШУН-2, ШУН-3	ШУН1Д-0.75 кВт		«Энергоавтоматик»	шт.	2		
21.	Щит управления ШУН-4	ШУН2Д-0.75 кВт		«Энергоавтоматик»	шт.	1		
22.	Датчик-реле уровня	POC-301 ЧХЛЗ		-	шт.	4		
	Кабельная продукция							
23.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 1x2x0,75	КПСВЭВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75		000 «Сегментэнерго»	м	250		
24.	Труба ПВХ гибкая гофр. д.16 мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый			«Промрукав»	м	250		
	Автоматизация противопожарных мероприятий. Приборы и средства автоматизации							
25.	Прибор приемно-контрольный	R3-Рудеж-20П		000 «Рудеж»	шт.	1		
26.	Блок индикации	R3-Рудеж-БИУ		000 «Рудеж»	шт.	1		
27.	Пульт дистанционного управления	R3-Рудеж-ПДУ		000 «Рудеж»	шт.	2		Управление фрамугами
28.	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИБЭПР 12/5 RS-R3 2x40		000 «Рудеж»	шт.	1		
29.	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИБЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7		000 «Рудеж»	шт.	1		
30.	Аккумуляторная батарея, 12В, 40 Ач	DTM1240		«DELTA»	шт.	2		
31.	Аккумуляторная батарея, 12В, 7 Ач	DTM1207		«DELTA»	шт.	2		
32.	Релейный модуль адресный на 1 выход	PM-1-R3		000 «Рудеж»	шт.	93		Откл. П, В, МО, МОтх, ВШ, ВЕ(ТХ), ПрВр, Раздл. СКУД
33.	Релейный модуль адресный на 1 выход, силовой	PM-1C-R3		000 «Рудеж»	шт.	15		Откл. ВТЗ, К, Управл. ЩАО, ПП штора, Свет и звук актового зала
34.	Модуль автоматики дымоудаления	МДУ-1C-R3		000 «Рудеж»	шт.	232		
35.	Устройство коммутационное	УК-БК исп.14		000 «Болид»	шт.	30		
36.	Извещатель магнитоконтактный	ИО 102-2		-	шт.	60		Контроль положения фрамуг

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное - "Пуск дымоудаления"	УДП 513-11-R3		ООО «Рудеж»	шт.	12		
	Шкафы управления вентиляторами противодымной вентиляции							
	Система ДУ1							
38.	Шкаф управления вентилятором (11кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-11-00-R3		ООО «Рудеж»	шт.	1		
	Система ДУ2							
39.	Шкаф управления вентилятором (15кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-15-00-R3		ООО «Рудеж»	шт.	1		
	Система ДУ3							
40.	Шкаф управления вентилятором (5,5кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-5,5-00-R3		ООО «Рудеж»	шт.	1		
	Система ДУ4							
41.	Шкаф управления вентилятором (5,5кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-5,5-00-R3		ООО «Рудеж»	шт.	1		
	Система ДУ5							
42.	Шкаф управления вентилятором (7,5кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-7,5-00-R3		ООО «Рудеж»	шт.	1		
	Система ДУ6							
43.	Шкаф управления вентилятором (11кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-11-00-R3		ООО «Рудеж»	шт.	1		
	Система ПД1							
44.	Шкаф управления вентилятором (5,5кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-5,5-00-R3		ООО «Рудеж»	шт.	1		
	Система ПД 2							
45.	Шкаф управления вентилятором (3кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-3,0-00-R3		ООО «Рудеж»	шт.	1		
	Система ПД 3							
46.	Шкаф управления вентилятором (7,5кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-7,5-00-R3		ООО «Рудеж»	шт.	1		
	Система ПД 4							
47.	Шкаф управления вентилятором (3кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-3,0-00-R3		ООО «Рудеж»	шт.	1		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система ПД5							
48.	Шкаф управления вентилятором (5,5кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-5,5-00-R3		000 «Рудеж»	шт.	1		
	Система ПД 6							
49.	Шкаф управления вентилятором (1,5кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-1,5-00-R3		000 «Рудеж»	шт.	1		
	Материалы							
50.	Огнестойкая кабельная линия «Промрукав-ГТ» в составе:							
-	Кабель симметричный низкотоксичный, 1х2х0,75	КПСнз(А)-FRLSLTx 1х2х0,75		000 «Сегментэнерго»	м.	2850		
-	Кабель симметричный низкотоксичный, 1х2х0,5	КПСнз(А)-FRLSLTx 1х2х0,5		000 «Сегментэнерго»	м.	100		
-	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления огнестойкий, 4х2х0,52	Сегмент/АН F/UTP Cat5e PVCLSnz(А)- FRLSLTx		000 «Сегментэнерго»	м.	700		
-	Кабель симметричный низкотоксичный, 7х1,0	КВВГнз(А)-FRLSLTx 2х2х1,0		000 «Сегментэнерго»	м	900		
-	Труба ПВХ легкая черная D16	PR01.0053		«Промрукав»	м.	3350		
-	Труба гофрированная ПЛЛ лёгкая безгалогенная (HF) негорючая (НГ) белая с/э d16 мм	PR02.0214		«Промрукав»	м.	1200		
51.	Коробка огнестойкая для о/п 40-0300-FR6.0-4 E15-E120 100х100х50	40-0300-FR6.0-4		«Промрукав»	шт.	156		
	Автоматизация систем общеобменной вентиляции Приборы и средства автоматизации							
	Система П1							
52.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
53.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
54.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
55.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
56.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
57.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		
58.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 10Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
59.	Преобразователь частоты 5,5 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		

708/П-24-АНО-ИОС5.6.СО

Лист

5

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система П2							
60.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
61.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
62.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
63.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
64.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
65.	Термостат защиты от замерзания	FST-5D		«YALCA»	шт.	1		
66.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		
67.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
68.	Преобразователь частоты 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система П3							
69.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
70.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
71.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
72.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
73.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
74.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		
75.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 10Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
76.	Преобразователь частоты 2,2 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система П4							
77.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
78.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
79.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
80.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
81.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
82.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 10Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
84.	Преобразователь частоты 5,5 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система П5							
85.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
86.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
87.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
88.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
89.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
90.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		
91.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
92.	Преобразователь частоты 2,2 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система П6							
93.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
94.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
95.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
96.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
97.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
98.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		
99.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
100.	Преобразователь частоты 2,2 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система П7							
101.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
102.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
103.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
104.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
105.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
106.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		
107.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
108.	Преобразователь частоты 2,2 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система П8							
109.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
110.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
111.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
112.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
113.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
114.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		
115.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
116.	Преобразователь частоты 2,2 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система П9							
117.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
118.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
119.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
120.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
121.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
122.	Термостат защиты от замерзания	FST-5D		«YALCA»	шт.	1		
123.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		
124.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
125.	Преобразователь частоты 1,5 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система П10							
126.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
127.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
128.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
129.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
130.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
131.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		
132.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
133.	Преобразователь частоты 1,5 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система П11							
134.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
135.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
136.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
137.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
138.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
139.	Термостат защиты от замерзания	FST-5D		«YALCA»	шт.	1		
140.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		
141.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
142.	Преобразователь частоты 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система П12							
143.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
144.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
145.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
146.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
147.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
148.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		
149.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 10Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
150.	Преобразователь частоты 4,0 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система П13							
151.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F3		«YALCA»	шт.	1		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
152.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
153.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
154.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
155.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	3		
156.	Термостат защиты от замерзания	FST-5D		«YALCA»	шт.	1		
157.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		
158.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
159.	Преобразователь частоты 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система Пр2-Вр2							
160.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/1F-VLs/VLs-VGR-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
161.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
162.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
163.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	2		
164.	Привод воздушного клапана 24В плавное регулирование 4 Нм			«YALCA»	шт.	1		
165.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	2		
	Система Пр3-Вр3							
166.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/1F-VLs/VLs-VGR-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
167.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
168.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
169.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	2		
170.	Привод воздушного клапана 24В плавное регулирование 4 Нм			«YALCA»	шт.	1		
171.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	2		
	Система В1							
172.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
173.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
174.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
175.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В2							
176.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
177.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
178.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
179.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В3							
180.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
181.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
182.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
183.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В4							
184.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
185.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
186.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
187.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В7							
188.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
189.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
190.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
191.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В8							
192.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
193.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		
194.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
195.	Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система В9							
196.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
197.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
198.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
199.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В10							
200.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
201.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
202.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
203.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В11							
204.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
205.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
206.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
207.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В12,В12р							
208.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	2		
209.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
210.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	2		
211.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	2		
	Система В13							
212.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
213.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
214.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
215.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В14							
216.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
217.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		
218.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
219.	Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система В15							
220.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
221.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
222.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
223.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В16							
224.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
225.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
226.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
227.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
228.	Преобразователь частоты – 1,5 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система В17							
229.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
230.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
231.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
232.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В18							
233.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
234.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
235.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
236.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
237.	Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система В19							
238.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
239.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
240.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
241.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
242.	Преобразователь частоты – 1,5 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система В20							
243.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
244.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
245.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
246.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В21							
247.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
248.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		
249.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
250.	Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система В22							
251.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
252.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
253.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
254.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система В23							
255.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
256.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
257.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		
258.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
259.	Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система В24							
260.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
261.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		
262.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
263.	Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система В25							
264.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
265.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
266.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
267.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В26							
268.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
269.	Датчик температурный канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
270.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		
271.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
272.	Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система В27							
273.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
274.	Датчик температурный канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
275.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
276.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
277.	Преобразователь частоты – 4,0 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система В28							
278.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
279.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
280.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
281.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В29							
282.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
283.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
284.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
285.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В30							
286.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
287.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
288.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
289.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В31							
290.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
291.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
292.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
293.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В32							
294.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
295.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
296.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
297.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В33							
298.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
299.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		
300.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
301.	Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система ВШ1							
302.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
303.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
304.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
305.	Электронный регулятор скорости 1.5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система ВШ2							
306.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
307.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
308.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
309.	Электронный регулятор скорости 1.5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система BE(TX)2							
310.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
311.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
312.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
313.	Электронный регулятор скорости 1.5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система BE(TX)3, BE(TX)4							
314.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	2		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
315.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
316.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	2		
317.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	2		
	Система M01,M02,M03							
318.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	3		
319.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	3		
320.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	3		
321.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	3		
322.	Световой оповещатель	МАЯК-220-С		Электротехника и Автоматика	шт.	3		
323.	Пост кнопочный ПКЕ 212-2-УЗ-IP40	ПКЕ 212-2-УЗ-IP40		АО «КЭАЗ»	шт.	3		
	Система M04							
324.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
325.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
326.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
327.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
328.	Световой оповещатель	МАЯК-220-С		Электротехника и Автоматика	шт.	1		
329.	Пост кнопочный ПКЕ 212-2-УЗ-IP40	ПКЕ 212-2-УЗ-IP40		АО «КЭАЗ»	шт.	1		
	Система M0mx1, M0mx2, M0mx3							
330.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	3		
331.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	3		
332.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	3		
333.	Электронный регулятор скорости 1.5 А			«YALCA»	шт.	3		
334.	Световой оповещатель	МАЯК-220-С		Электротехника и Автоматика	шт.	3		
335.	Пост кнопочный ПКЕ 212-2-УЗ-IP40	ПКЕ 212-2-УЗ-IP40		АО «КЭАЗ»	шт.	3		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система М0тх4, М0тх5, М0тх6, М0тх7, М0тх8							
336.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLS-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	5		
337.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	5		
338.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	5		
339.	Электронный регулятор скорости 1.5 А			«YALCA»	шт.	5		
340.	Световой оповещатель	МАЯК-220-С		Электротехника и Автоматика	шт.	5		
341.	Пост кнопочный ПКЕ 212-2-УЗ-IP40	ПКЕ 212-2-УЗ-IP40		АО «КЭАЗ»	шт.	5		
	Материалы для монтажа							
342.	Кабель связи	МКЭШВнг(A)-LSLTx 3x0,75			м	240		
343.	Кабель связи	МКШВнг(A)-LSLTx 2x0,75			м	1320		
344.	Кабель связи	МКШВнг(A)-LSLTx 2x2x0,75			м	1100		
345.	Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида (ПВХ) по ТУ 22.21.29-001-52715257-2017	d20		«Промрукав»	м	1600		
346.	Лоток перфорированный Стандарт 100x50x3000 (0,7 мм)	PR16.0002		«Промрукав»	м	60		

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом.